

殷雅俊风格 100 份针对性训练题

根本性证明 / 三方面分析 / 对称性 / 微元法 / 概念纠错

每份含题目、答题骨架、必写关键词；用于开卷考场快速迁移。

定位：这不是普通题库，而是针对“重概念根源、重证明、重几何协调-物理本构-静力平衡、重对称性与微元法”的训练册。每份题都要求你写出逻辑链，而不是只背公式。

使用方法：

- 考前：按章节顺序扫一遍，记每类题的“第一句话”和“必写关键词”。
- 考场：遇到证明/简答题，优先翻第 1、5 章；遇到超静定/综合题，翻第 2、4 章；遇到微分方程或圆环/梁问题，翻第 3 章。
- 答题：先写概念和模型，再写公式；证明题必须出现逻辑链。

总目录

编号	模块	训练目标
01-25	概念追溯与根本性证明	防简答、证明、概念解释题。
26-50	三方面分析法	强制写几何协调、物理本构、静力平衡。
51-70	对称性与微元法	防圆环、曲杆、梁微分方程、微元平衡题。
71-90	综合计算变式	把基础公式接成完整解题链。
91-100	短答纠错与反例	防选择、填空、解释、判断题。

一、概念追溯与根本性证明 25 份

01 剪应力互等定理

题目：取一个微小正六面体，证明互相垂直两截面上的剪应力成对相等。

答题骨架：1. 取微元体为 $dx \times dy \times dz$ ，在其垂直于 x 轴和 y 轴的面上分别受剪应力 τ_{xy} 和 τ_{yx} 。

2. 考虑微元体绕 z 轴的力矩平衡： $\sum M_z = 0 \implies (\tau_{xy} \cdot dy \cdot dz) \cdot dx - (\tau_{yx} \cdot dx \cdot dz) \cdot dy = 0$ 。

3. 两边同除以微元体积 $dx \cdot dy \cdot dz$ ，即得： $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ 。同理可证 $\tau_{yz} = \tau_{zy}$ ， $\tau_{zx} = \tau_{xz}$ 。

必写关键词：微元体；力矩平衡；力矩臂；剪应力互等

02 为什么强度看应力

题目：说明为什么构件强度问题不能只看外力大小，而必须转化为截面应力，并阐明强度失效的本质。

答题骨架：1. **强度失效本质：**构件因受力过大导致材料发生塑性变形或断裂破坏（应力超过材料极限）。例如，“这根钢缆可以吊起来十个集装箱”就是典型的强度描述，其极限状态为材料断裂。

2. **应力是内力密度：**外力由截面传递形成内力（合力），内力除以截面积得到应力，应力物理上即为“内力的分布密度”。

3. **危险点控制原则：**构件的破坏由局部最薄弱的危险点控制。即使内力相同，若截面积小或有应力集中，危险点应力就会超标导致断裂。故强度校核必须看危险点的最大应力是否满足 $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$ 。

必写关键词：强度失效；内力密度；截面法；危险点；钢缆吊重

03 刚度为什么看位移

题目：解释“刚度”与“强度”的本质区别，说明刚度失效的含义，并阐明为什么刚度校核要看位移或转角。

答题骨架：1. **刚度失效本质：**构件在荷载下产生过大弹性变形，导致功能失效（材料未坏）。例如，自行车轱辘加轮辐，或 4090 显卡加支架防止 PCB 板变弯，都是为了提高刚度防止过大位移。

2. **刚与钢的区别：**“钢”是一类碳铁合金材料；“刚”是结构抵抗弹性变形的能力（stiffness），二者本质不同。

3. **校核位移与转角：**刚度限制的是位移（如挠度 $w \leq [w]$ ）或转角（如扭转角 $\theta \leq [\theta]$ ）。

必写关键词：刚度失效；位移约束；轮辐刚度；显卡支架；刚与钢

04 稳定为什么不是强度

题目：解释压杆稳定问题为什么不能只用 $\sigma = P/A \leq [\sigma]$ 判断，并举例说明。

答题骨架：1. 失效物理本质不同：强度失效是受力过大导致破坏（应力超极限）；稳定失效是由于受压导致平衡状态的突变（从直立平衡突变为弯曲平衡）。例如，烧烤签子戳到墙上变弯了，就是受压失稳，属于稳定性失效。

2. 影响因素不同：强度仅与截面积 A 及材料强度有关；稳定性还与杆长 L 、边界约束条件（ μ ）及抗弯刚度 EI 密切相关，失稳往往发生在应力远低于屈服极限时。

3. 计算公式不同：强度用 $\sigma = P/A \leq [\sigma]$ ；稳定用 $P \leq P_{cr}/F_s$ 。

必写关键词：平衡状态突变；临界载荷；屈曲；失稳；烧烤签子

05 柔度系数的定义

题目：说明柔度系数 δ_{ij} 为什么定义为“在 j 处单位广义力引起的 i 处广义位移”。

答题骨架：1. 物理基础（线性小变形）：在小变形和线弹性假设下，结构上任意点 i 的位移 Δ_i 与引起它的外载荷 P_j 满足严格的线性比例关系： $\Delta_i = \delta_{ij} P_j$ 。

2. 比例系数的提取：为了确定比例常数 δ_{ij} ，人为令作用在 j 处的力 $P_j = 1$ （即单位力）。此时得到的位移 Δ_i 在数值上即等于该比例系数 δ_{ij} 。

3. 多载荷叠加性：当结构同时承受多个外载荷 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 时，根据位移的线性叠加原理， i 处的总位移为各个力单独作用引起的位移之和： $\Delta_i = \sum_{j=1}^n \delta_{ij} P_j$ 。这也是超静定力法方程的数学根基。

必写关键词：单位广义力；广义位移；线性叠加；柔度矩阵

06 刚度与柔度互逆

题目：从线性关系角度说明刚度矩阵与柔度矩阵为什么互为逆矩阵。

答题骨架：1. 基本物理方程：在线弹性多自由度系统中，力向量 $\mathbf{P} = [P_1, P_2, \dots, P_n]^T$ 和位移向量 $\mathbf{\Delta} = [\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n]^T$ 的对应关系可以从两个相反的视角描述。

2. 柔度方程（以力求位移）：将位移表达为力的线性组合，引入柔度矩阵 δ ：

$$\mathbf{\Delta} = \delta \mathbf{P}$$

3. 刚度方程（以位移求力）：将力表达为位移的线性组合，引入刚度矩阵 k ：

$$\mathbf{P} = k \mathbf{\Delta}$$

4. 互逆性证明：将刚度方程代入柔度方程，有 $\mathbf{\Delta} = \delta(k\mathbf{\Delta}) = (\delta k)\mathbf{\Delta}$ 。由于此式对任意位移向量均成立，故必有系数矩阵乘积为单位阵： $\delta k = \mathbf{I}$ ，即 $k = \delta^{-1}$ （或 $\delta = k^{-1}$ ）。这说明刚度与柔度在描述结构抗变形特性时体征上互为逆表征。

必写关键词：线性系统；位移向量；力向量；互逆

07 功互等定理（Betti 定理）

题目：证明或解释线弹性结构中两组外力的功互等关系。

答题骨架：1. 状态定义：状态 1 受力系 P_i 产生位移 Δ_i ；状态 2 受力系 P_j^* 产生位移 Δ_j^* ；

2. 功互等公式：第一组力在第二组位移上作功为 $W_{12} = \sum P_i \Delta_i^*$ ；第二组力在第一组位移上作功为 $W_{21} = \sum P_j^* \Delta_j$ ；

3. 定理表述： $W_{12} = W_{21} \implies \sum P_i \Delta_i^* = \sum P_j^* \Delta_j$ 。

必写关键词：线弹性；外力功；状态位移；功互等

08 位移互等定理

题目：由功互等定理证明 Maxwell 位移互等定理 $\delta_{ij} = \delta_{ji}$ 。

答题骨架：1. 状态定义：状态 1 在位置 i 施加单位力 $P_i = 1$ ，位置 j 产生位移 δ_{ji} ；状态 2 在位置 j 施加单位力 $P_j = 1$ ，位置 i 产生位移 δ_{ij} ；

2. 应用功互等： $W_{12} = W_{21} \implies P_i \cdot \delta_{ij} = P_j \cdot \delta_{ji}$ ；

3. 结论：因 $P_i = P_j = 1$ ，直接得 $\delta_{ij} = \delta_{ji}$ 。

必写关键词：单位力；功互等；柔度系数对称；位移互等

09 单位载荷法本质

题目：解释单位载荷法为什么可以求某一点某方向的位移。

答题骨架：1. 虚功原理本质：单位载荷法（又称图乘法的基础）是虚功原理在变形体上的具体应用。设真实状态（位移状态）在力系作用下产生真实位移 Δ ，而虚拟状态是在求位移方向施加一个单位力 $\bar{P} = 1$ 。

2. 虚功方程建立：外虚功为虚拟力 $\bar{P} = 1$ 在真实位移 Δ 上作的功： $W_{\text{ex}} = 1 \cdot \Delta$ 。内虚功为虚拟状态引起的内力（如弯矩 $\bar{M}(x)$ ）在真实状态产生的微元变形（如 $d\theta = \frac{M(x)}{EI}dx$ ）上作的功： $W_{\text{in}} = \int_L \frac{M(x)\bar{M}(x)}{EI}dx$ 。

3. 最终公式：由虚功原理 $W_{\text{ex}} = W_{\text{in}}$ ，直接得到目标位移：

$$\Delta = \int_L \frac{M(x)\bar{M}(x)}{EI}dx + \int_L \frac{N(x)\bar{N}(x)}{EA}dx + \dots$$

这表明单位力不仅给出了位移量，还作为“传感器”提取出了结构变形对目标位移的贡献。

必写关键词：虚功；单位力；真实内力；虚内力

10 卡氏第二定理与多变形模式下应变能的正交叠加性

题目：证明卡氏第二定理中应变能对力的偏导数等于载荷方向的位移；并剖析当结构同时发生弯曲和扭转时，总应变能 U 是否可以直接写为弯曲应变能 U_M 和扭转应变能 U_T 的简单代数相加，阐明其背后的正交叠加性物理条件。

答题骨架：1. 卡氏第二定理证明（偏导推导）：

对于线弹性系统，外力缓慢加载时外力功等于应变能： $U = W = \frac{1}{2} \sum P_i \Delta_i$ ，其中位移为 $\Delta_i = \sum \delta_{ij} P_j$ 。对应变能对某一力 P_i 求偏导有：

$$\frac{\partial U}{\partial P_i} = \frac{1}{2} \Delta_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n P_j \frac{\partial \Delta_j}{\partial P_i} = \frac{1}{2} \Delta_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n P_j \delta_{ji}$$

由 Maxwell 位移互等定理有 $\delta_{ji} = \delta_{ij}$ ，代入上式有 $\sum P_j \delta_{ij} = \Delta_i$ 。两项相加即得： $\frac{\partial U}{\partial P_i} = \frac{1}{2} \Delta_i + \frac{1}{2} \Delta_i = \Delta_i$ 。

2. 多变形模式下的应变能叠加与正交性条件：

- 简单代数相加的条件：只有当不同的变形模式（如弯曲和扭转）在截面上产生的应力场在应变能积分中是正交（不相干）的，总应变能才可以简单代数相加： $U = U_M + U_T$ 。

- 物理剖析：弯曲产生截面轴向正应力 σ_x ，而扭转产生截面切向剪应力 τ 。总应变能密度为 $u = \frac{\sigma_x^2}{2E} + \frac{\tau^2}{2G}$ 。由于正应变能和剪切应变能是独立由不同的弹性模量（ E 与 G ）及独立的应力分量决定的，它们在积分中没有交叉耦合项（即无 $\sigma_x \cdot \tau$ 项）。因此，弯扭组合时的总应变能可以直接代数相加：

$$U = \int_L \frac{M^2(x)}{2EI}dx + \int_L \frac{T^2(x)}{2GI_p}dx$$

- 反例(非正交):若系统在同一个方向受到两个独立的载荷 P_1, P_2 产生同一变形模式(如均为弯矩),弯矩为 $M = M_1 + M_2$ ，则应变能中包含交叉相乘项 $M_1 M_2$ ，此时总应变能 $U \neq U_1 + U_2$ ，必须考虑耦合功。

必写关键词：卡氏定理；位移互等；应变能正交性；无耦合项；弯扭相加

11 弯曲正应力公式来源

题目：从平截面假设推导纯弯曲正应力 $\sigma = My/I$ 。

答题骨架：1. 几何关系（平截面假设）：梁弯曲后，横截面保持为平面并旋转一角度。由此推得纵向纤维的应变 ε 与距中性轴的距离 y 成正比，与曲率半径 ρ 成反比： $\varepsilon = y/\rho$ 。

2. 物理关系（胡克定律）：在线弹性单向应力状态下，正应力为： $\sigma = E\varepsilon = E \frac{y}{\rho}$ 。

3. 静力平衡关系：- 轴力合力为零： $F_N = \int_A \sigma dA = \frac{E}{\rho} \int_A y dA = 0 \implies S_z = 0$ （确定中性轴过形心）。- 弯矩平衡： $M = \int_A \sigma y dA = \frac{E}{\rho} \int_A y^2 dA = \frac{EI_z}{\rho}$ ，由此解出曲率 $\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI_z}$ 。

4. 最终公式：将曲率代回物理关系，即得弯曲正应力公式： $\sigma = \frac{My}{I_z}$ 。

必写关键词：平截面；中性轴；胡克定律；弯矩平衡

12 中性轴为什么过形心

题目：说明纯弯曲时中性轴为什么通过截面形心。

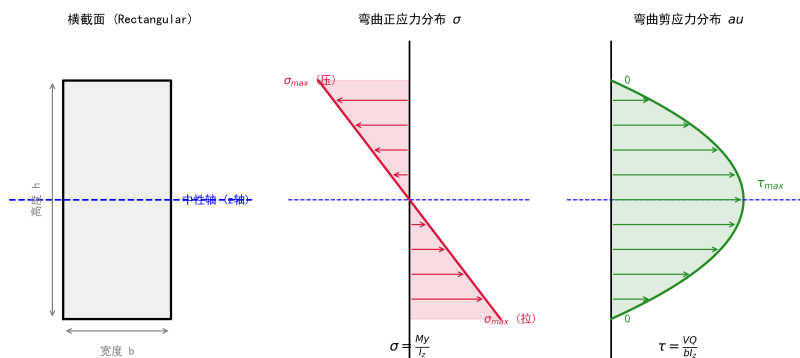
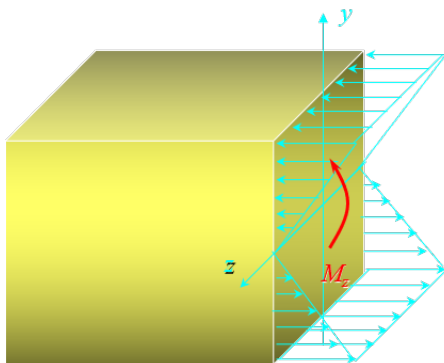
答题骨架：1. 纯弯曲梁横截面上无轴力，故总轴力合力为零（静力平衡）： $F_N = \int_A \sigma dA = 0$ 。

2. 弯曲正应力与中性轴距离 y 成正比（ $\sigma = k \cdot y = \frac{E}{\rho} y$ ）。

3. 代入积分有 $F_N = \int_A k \cdot y dA = k \int_A y dA = 0$ 。由于梁发生弯曲，比例系数 $k \neq 0$ ，因此静矩 $\int_A y dA = 0$ 。

4. 由形心定义 $y_c = \frac{\int_A y dA}{A} = 0$ ，说明形心到中性轴的距离为 0，即中性轴必过形心。

【物理注：因为横截面垂直于梁的轴线，故垂直于截面的正应力 σ 即为轴向压强，微元面积 dA 上的微元力 $dF_N = \sigma dA$ 沿轴线方向，积分即得总轴向力 F_N 。右图为官方课件图： z 轴为中性轴，箭头代表正应力，弯矩为 M_z 。】



必写关键词：无轴力；正应力合力；一次矩；形心

13 截面系数的意义

题目：解释截面系数 $W = I/y_{\max}$ 为什么能衡量抗弯能力。

答题骨架：1. 定义与公式：纯弯曲梁横截面上最大正应力为 $\sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I} = \frac{M}{W}$ 。

2. 物理意义：在弯矩 M 相同的情况下， W 越大，最大拉应力和压应力 $\sigma_{\max}$ 就越小。因此， W 是一个纯粹的几何描述量，直接表征了横截面抵抗弯曲正应力破坏的能力。

必写关键词：最大纤维；抗弯能力；截面优化

14 圆轴扭转公式来源

题目：从圆轴扭转的“平截面假设”及“圆截面保持平面且无半径伸缩假设”，推导剪应力公式 $\tau = \frac{T\rho}{I_p}$ 的三个基本关系（几何、物理、平衡关系），并解释平截面假设的物理图景。

答题骨架：1. 平截面假设的物理图景：圆轴扭转时，任意两个相邻横截面之间仅发生相对旋转，每个横截面像一个刚性圆盘一样绕轴线旋转。变形后，横截面保持为平面，截面形状和半径长度均不发生改变，且横截面上的半径变形后仍保持为直线。这保证了变形前后截面无面外位移（即无轴向翘曲）。

2. 三大关系推导：

- 几何关系：设两相邻截面间距为 dx ，相对转角为 $d\phi$ 。在半径 ρ 处的微元体，其剪切角（剪应变）为圆弧长除以轴向长度：

$$\gamma = \frac{\rho \cdot d\phi}{dx} = \rho\phi' \quad (\phi' \text{ 为单位长度转角，常数})$$

- 物理关系（胡克定律）：由剪切胡克定律，剪应力与剪应变成正比：

$$\tau = G\gamma = G\rho\phi' \quad (\text{剪应力沿半径线性分布})$$

- 平衡关系：横截面上各微元剪应力对轴线产生的合力矩必须等于外力矩 T ：

$$T = \int_A \tau \cdot \rho dA = \int_A (G\rho\phi')\rho dA = G\phi' \int_A \rho^2 dA = G\phi' I_p$$

其中 $I_p = \int_A \rho^2 dA$ 为极惯性矩。

3. 最终公式：由平衡关系得 $\phi' = \frac{T}{GI_p}$ ，代回物理关系即得： $\tau = \frac{T\rho}{I_p}$ 。

必写关键词：平截面假设；剪应变；剪切胡克定律；极惯性矩；扭矩平衡

15 非圆截面扭转与翘曲

题目：说明矩形截面等非圆截面扭转时，为什么“平截面假设”失效？其横截面会发生什么物理变形（翘曲）？其剪应力分布有何特点？最大剪应力发生在什么位置？

答题骨架：1. 平截面假设失效与翘曲（Warping）：圆轴由于轴对称性，变形后横截面保持为平面。而对于矩形等非圆截面，如果各横截面仍保持平面并旋转，其边界处的剪应力将无法自由表面的边界条件（例如，矩形角点处的剪应力在两个相交的外表面上必须为 0，但若保持平面则角点应变最大，产生矛盾）。因此，非圆截面扭转时横截面必然发生面外位移，即翘曲（例如筷子或矩形条被扭转时，原本平齐的截面会变成弯曲的三维曲面）。

2. 应力分布特点与零应力位置：

- 矩形截面的四个角点（Corner）由于处于互成直角的两个自由表面交界处，其剪应力必定为 0。
- 截面形心处的剪应力也为 0。

3. 最大剪应力发生位置：

- 最大剪应力并不发生在距离形心最远的角点，而是发生在长边的中点（即最靠近形心的长外边缘中点）。
- 次大剪应力发生在短边的中点。
- 沿矩形中心线（对称轴），剪应力大致呈非线性分布，在边缘中点达到最大，向中心逐渐减小至 0。

必写关键词：非圆截面；平截面失效；翘曲；自由边界条件；长边中点

16 弯曲剪切、剪应力公式推导与剪切翘曲

题目：推导或解释梁弯曲剪应力公式 $\tau = VQ/(Ib)$ （Jourawski 剪应力公式）的物理和数学来源；阐明在横向弯曲（有剪力 $V \neq 0$ ）时，梁的横截面“平截面假设”是否依然成立，并分析剪切翘曲的物理图景与剪应力沿高度的分布规律。

答题骨架：1. 微分段水平平衡与公式推导：

取长度为 dx 的梁微段，在高度 y_1 处水平切开。由于弯矩沿轴向变化，左、右截面上的弯曲正应力不等，其差值在切开部分（面积为 A^* ）产生不平衡轴向力：

$$dF_N = \int_{A^*} d\sigma dA = \int_{A^*} \frac{dM}{I} y dA = \frac{dM}{I} \int_{A^*} y dA = \frac{dM}{I} Q$$

其中 $Q = \int_{A^*} y dA$ 为切开部分对中性轴的静矩。此轴向力差必须由水平切面上的剪力平衡，即 $\tau \cdot b \cdot dx = dF_N$ 。代入并利用 $\frac{dM}{dx} = V$ （剪力与弯矩的微分关系）化简即得： $\tau = \frac{VQ}{Ib}$ 。

2. 弯曲剪切下的平截面假设失效与剪切翘曲：

- 平截面假设失效：当梁受横向力弯曲时，横截面上必然存在剪力。由剪切胡克定律 $\gamma = \tau/G$ ，截面上必然发生剪变。由于剪应力 τ 沿高度非均匀分布，导致剪切角（剪应变） γ 也非均匀。因此，变形后的横截面不再保持为平面，而是发生面外弯曲位移，称为剪切翘曲（Shear Warping）。

- 变形图景与应力分布：对矩形截面，中性轴处剪应力最大，其剪切角 γ 最大；上下外边缘剪应力为 0，剪切角 γ 也为 0。这导致截面在受剪弯曲后，中心凸出，边缘滞后，横截面呈 S 型弯曲曲面。

- 考场防坑点：虽然剪切翘曲导致平截面假设在力学上不再严格成立。但对细长梁（高跨比 $h/L \ll 1$ ），剪切变形引起的挠度占比极小，初等弯曲理论中通常依然近似采用平截面假设；而在短粗梁或薄壁构件中，则必须引入剪切变形修正。

必写关键词：正应力差；水平剪切平衡；静矩；平截面假设失效；剪切翘曲；细长梁近似

17 莫尔圆的来源

题目：证明平面应力状态下的应力变换公式在 $\sigma - \tau$ 坐标系中是一个圆。

答题骨架：1. 移项： $\sigma_\theta - \bar{\sigma} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$ ，其中 $\bar{\sigma} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$ ；

2. 联立剪应力公式： $\tau_\theta = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta$ ；

3. 两式分别平方并相加，利用 $\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1$ 且交叉项抵消，得：

$$(\sigma_\theta - \bar{\sigma})^2 + \tau_\theta^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2$$

4. 此即标准圆方程 $(x - x_0)^2 + y^2 = R^2$ ，圆心为 $(\bar{\sigma}, 0)$ ，半径为 $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$ 。

必写关键词：应力变换；消去参数；圆心坐标；莫尔圆半径

18 主应力为什么剪应力为零

题目：说明主平面上剪应力为零的数学和物理含义。

答题骨架：1. 主平面的数学定义：主平面是法线方向与该面上所受的合应力方向完全平行的平面。这意味着该面上的合应力矢量 $\mathbf{T}$ 只有法向分量，没有切向分量。

2. 特征值问题与对角化：在三维应力状态下，设应力张量为 $\boldsymbol{\sigma}$ 。主方向 $\mathbf{n}$ 满足特征值方程： $\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \sigma\mathbf{n}$ 。这说明在此方向上，面上受到的全应力向量完全沿着法向 $\mathbf{n}$ 。因此，截面剪应力（全应力减去正应力）在定义上必然为零： $\boldsymbol{\tau} = \|\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} - (\mathbf{n}^T \boldsymbol{\sigma}\mathbf{n})\mathbf{n}\| = 0$ 。

3. 莫尔圆几何解释：在平面应力莫尔圆上，主平面对应于圆与横坐标轴 σ 的交点（ $\tau = 0$ ）。在这些交点上，剪应力值为零，正应力达到极值（最大主应力 σ_1 和最小主应力 σ_3 ）。

必写关键词：主方向；对角化；莫尔圆交点

19 第三强度理论本质

题目：解释最大剪应力理论（Tresca 屈服准则）的物理本质，说明为什么用主应力差作为相当应力，并给出其在一般应力状态和弯扭组合状态下的相当应力公式。

答题骨架：1. 物理本质：最大剪应力理论认为，材料发生屈服是由最大剪应力达到某一极限值引起的，适用于塑性材料的剪切滑移失效。

2. 主应力差作为相当应力：复杂应力状态下的最大剪应力为 $\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$ 。单向拉伸屈服时，其主应力为 $\sigma_1 = \sigma_s, \sigma_2 =$

$\sigma_3 = 0$, 对应最大剪应力为 $\tau_{\max}^0 = \frac{\sigma_s}{2}$ 。屈服时满足 $\tau_{\max} = \tau_{\max}^0 \implies \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{\sigma_s}{2}$, 即 $\sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_s$ 。故定义相当应力为 $\sigma_{eq3} = \sigma_1 - \sigma_3$ 。强度条件为 $\sigma_{eq3} \leq [\sigma]$ 。

3. 公式变形与应用: 平面应力异号时, 公式化为 $\sigma_{eq3} = \sqrt{\sigma_x^2 + 4\tau_{xy}^2}$ 。在仅受弯矩 M 和扭矩 T 的圆轴危险点上, 正应力 $\sigma_x = \frac{M}{W_z}$, 剪应力 $\tau_{xy} = \frac{T}{2W_z}$, 相当应力简化为:

$$\sigma_{eq3} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W_z}$$

必写关键词: Tresca; 最大剪应力; 主应力差; 屈服; 单向拉伸对标; 弯扭组合

20 第四强度理论本质

题目: 解释形状改变比能理论 (von Mises 屈服准则) 的物理本质, 说明为什么它适合塑性材料的屈服判断, 并给出其在一般应力状态和弯扭组合状态下的相当应力公式。

答题骨架: 1. 物理本质: 体积改变比能 (静水压力) 不引起塑性屈服, 引起屈服的物理主导因素是形状改变比能 (畸变能, 即剪切变形能)。

2. 公式定义与定标: 复杂应力状态下的畸变能密度 u_d 达到单向拉伸屈服时的临界值 u_d^0 时材料发生屈服。通过畸变能等效, 定义相当应力为:

$$\sigma_{eq4} = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]}$$

强度条件为 $\sigma_{eq4} \leq [\sigma]$ 。

3. 公式变形与应用: 平面应力分量下 ($\sigma_y = \sigma_z = 0$) 化为 $\sigma_{eq4} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2}$ 。在仅受弯矩 M 和扭矩 T 的圆轴危险点上, 正应力 $\sigma_x = \frac{M}{W_z}$, 剪应力 $\tau_{xy} = \frac{T}{2W_z}$, 相当应力简化为:

$$\sigma_{eq4} = \frac{\sqrt{M^2 + 0.75T^2}}{W_z}$$

必写关键词: 畸变能; Mises; 塑性屈服; 相当应力; 体积改变; 弯扭组合

21 Euler 压杆公式来源

题目: 从梁挠曲微分方程推导两端铰支压杆临界力。

答题骨架: 1. 微小扰动几何分析: 设两端铰支直压杆受到轴向压力 P 。当压力达到临界值时, 由于微小扰动, 杆件发生微小的侧向挠曲, 挠曲线为 $w(x)$ 。

2. 建立弯矩与挠曲线微分方程: 在任意截面 x 处, 压杆受力产生的弯矩为 $M(x) = -Pw(x)$ 。代入挠曲线近似微分方程:

$$EI_z w''(x) = -M(x) \implies EI_z w''(x) + Pw(x) = 0$$

3. 通解与边界条件应用: 设 $k^2 = P/(EI_z)$, 微分方程变形为 $w'' + k^2 w = 0$ 。其通解为 $w(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$ 。- 边界条件 1 ($x = 0$ 处铰支): $w(0) = 0 \implies B = 0$ 。- 边界条件 2 ($x = L$ 处铰支): $w(L) = A \sin(kL) = 0$ 。

4. 非零特征解与临界力: 若要压杆发生屈曲 (即存在非零解 $A \neq 0$), 则必须满足特征方程: $\sin(kL) = 0 \implies kL = n\pi$ ($n = 1, 2, \dots$)。一阶屈曲 (最容易发生的屈曲形态, $n = 1$) 对应临界力为:

$$P_{cr} = k^2 EI_z = \frac{\pi^2 EI_z}{L^2}$$

证毕。

必写关键词: 微小扰动; 非零解; 边界条件; 临界载荷

22 等效长度系数意义

题目: 解释压杆长度系数 μ 的物理意义。

答题骨架: 1. 等效物理定义: 长度系数 μ 使得 μL 成为压杆的等效计算长度。 μL 物理上代表压杆在屈曲变形时, 相邻两个弯曲拐点 (即弯矩为 0 的点) 之间的距离, 这相当于一根两端铰支的欧拉压杆的有效变形长度。

2. 端部约束对失稳的影响: - 约束越强, 拐点间距越短, μ 越小, 抗失稳能力越强。例如: 两端固定压杆的半波长度仅为杆长一半, $\mu = 0.5$ 。- 约束越弱, 拐点间距越长, μ 越大。例如: 一端固定一端自由的压杆, 等效于两倍长度的铰支杆, $\mu = 2.0$ 。

3. 临界力表达: 通用的欧拉公式为 $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI_z}{(\mu L)^2}$, 直观地说明了约束如何通过改变等效长度来决定稳定性。

必写关键词: 计算长度; 端部约束; 屈曲半波

23 平面应力与平面应变区别

题目：解释为什么平面应力是 $\sigma_z = 0$ ，平面应变是 $\varepsilon_z = 0$ 。

答题骨架：1. 平面应力状态（薄板模型）：适用于厚度远小于其长宽尺寸的薄板。由于薄板前、后两表面是自由表面，无外界横向荷载，因此在厚度方向（ z 轴）各点受力极小： $\sigma_z = \tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$ 。但此时轴向变形不为零（ $\varepsilon_z \neq 0$ ），薄板在拉伸时由于泊松效应会变薄。

2. 平面应变状态（厚重构件模型）：适用于沿 z 轴长度无限长、且横截面受力不随 z 轴变化的构件（如水坝、隧道管道）。由于纵向尺寸巨大，且两端受外界强烈约束限制其伸缩，导致轴向变形完全受限： $\varepsilon_z = \gamma_{zx} = \gamma_{zy} = 0$ 。但此时轴向应力不为零（ $\sigma_z \neq 0$ ），约束反力在轴向产生了相当大的正应力。

3. 本构方程的差异：在广义胡克定律中，二者常数的等效转换不同。例如，平面应变中的弹性模量需代换为 $E' = \frac{E}{1-\nu^2}$ ，泊松比代换为 $\nu' = \frac{\nu}{1-\nu}$ 。

必写关键词：自由表面；变形受限；广义胡克定律

24 换算截面的本质

题目：说明组合梁中为什么可以用 $n = E_i/E_0$ 做换算截面。

答题骨架：1. 平截面假设与变形协调：两种材料紧密粘结共同受弯时，交界面处无滑动，满足平截面假设。这意味着在高度为 y 处，无论属于哪种材料，其弯曲正应变是完全相同的： $\varepsilon(y) = \kappa y$ 。

2. 材料胡克定律的差异：根据一维胡克定律，不同材料的应力与各自的弹性模量成正比： $\sigma_1 = E_1\varepsilon$ ， $\sigma_2 = E_2\varepsilon$ 。应力之比为弹性模量比： $\sigma_1/\sigma_2 = E_1/E_2 = n$ 。

3. 换算宽度的几何等效：为了将双材料截面转化为单一材料（如材料 1），根据合弯矩等效： $dF = \sigma_2 dA = \sigma_2(bdy) = (E_2\varepsilon)(bdy) = (E_1\varepsilon)(nbdy) = \sigma_1(nbdy)$ 。这说明在计算惯性矩时，可将材料 2 的截面宽度乘以模量比 n ，等效地替换为材料 1 的截面。这样便可使用普通单材料的弯曲公式计算应力和刚度。

必写关键词：完全粘合；应变协调；弹性模量比；等效刚度

25 S-N 曲线的意义

题目：解释疲劳题为什么不能只用静强度条件判断。

答题骨架：1. 疲劳破坏的物理机制：构件在循环往复荷载（如拉压、弯曲循环）下，即使危险点处的最大工作应力低于材料的静强度极限 σ_s ，经过一定次数的循环后也会发生突然断裂。其物理本质是微观裂纹在交变应力下逐渐萌生并缓慢扩展，最终导致截面削弱而突发脆性断裂。

2. S-N 曲线的表达：S-N 曲线是交变应力幅 S （或最大应力 $\sigma_{\max}$ ）与材料疲劳破坏时的循环寿命（次数） N 之间的关系曲线。随应力幅降低，疲劳寿命急剧增加。当应力幅低于“疲劳极限 σ_{-1} ”时，材料在无限次循环（通常钢材定为 10^7 次）下也不会发生疲劳破坏。

3. 考场防坑点：在设计旋转轴等承受循环应力的结构时，必须采用疲劳校核判据（如 Goodman 关系或 S-N 曲线），绝对不能直接使用静强度公式。

必写关键词：循环应力；应力幅；平均应力；寿命

二、三方面分析法 25 份

26 两端固定杆温升

题目：一根等截面杆两端固定，温度升高 ΔT 。求杆内应力，并说明三方面分析。

答题骨架：1. 三方面分析法运用：

- 几何协调：直杆两端受刚性墙限制，温升后热膨胀受阻，杆的总变形量必须为零： $\Delta_T + \Delta_F = 0$ 。

- 物理本构：温升引起的自由热变形量为 $\Delta_T = \alpha\Delta TL$ ，两端反力（压力 N ）引起的轴向变形量为 $\Delta_F = \frac{NL}{EA}$ 。

- 静力平衡：直杆内各截面轴力相等，大小均等于端部支座的水平反力。

2. 联立求解内力与应力：

将本构代入几何方程有 $\alpha\Delta TL + \frac{NL}{EA} = 0 \implies N = -EA\alpha\Delta T$ 。

两端固定的杆在温升时受压，其轴向热压应力为： $\sigma = \frac{N}{A} = -E\alpha\Delta T$ 。该应力仅与材料属性和温升值有关，与杆长无关。

必写关键词：几何协调；热变形；胡克定律；压应力

27 有间隙的温度杆

题目：一根等截面直杆两端被刚性挡板限制，左端与挡板有间隙 δ 。温升 ΔT 后求是否接触及接触后的压应力 σ 。

答题骨架：1. 先算自由热伸长： $\Delta_T = \alpha \Delta T L$ 。

2. 接触判定：若 $\Delta_T \leq \delta$ ，杆与挡板未接触，无内应力 ($\sigma = 0$)；若 $\Delta_T > \delta$ ，杆与挡板接触并受压。

3. 接触后应用“三方面分析法”：

- 几何协调： $\Delta_T + \Delta_F = \delta$ (热膨胀量 Δ_T 与受力变形量 Δ_F 叠加等于间隙 δ)。

- 物理本构： $\Delta_T = \alpha \Delta T L$, $\Delta_F = \frac{\sigma L}{E}$ (E 为弹性模量，受压时应力 $\sigma < 0$)。

- 静力平衡：杆内轴力与挡板反力相等，应力沿轴向均匀分布。

4. 联立得： $\alpha \Delta T L + \frac{\sigma L}{E} = \delta \Rightarrow \sigma = E \left(\frac{\delta}{L} - \alpha \Delta T \right)$ 。

必写关键词：接触判断；几何协调；物理本构；热应力

28 装配误差杆系

题目：两根材料不同的杆通过刚性板连接，其中一根存在装配误差。求装配后杆力。

答题骨架：1. 变形协调方程（几何关系）：设杆 1 比设计长度短了 δ 。在将它们强行装配并达到平衡后，刚性板会发生平移 u_y 和转角 θ 。各杆的实际伸长量 Δl_i 和缩短量与板的位移存在几何对应。为了使系统闭合，存在误差的杆件其位移协调需满足： $\Delta l_1 - \Delta l_2 = \delta$ 。

2. 本构方程（物理关系）：由胡克定律，各杆的内力与弹性变形量成正比： $\Delta l_i = \frac{N_i L_i}{E_i A_i}$ 。

3. 静力平衡方程（静力关系）：对刚性板列力与力矩平衡： $\sum F_y = 0$ 和 $\sum M = 0$ 。

4. 综合求解：将胡克定律代入位移协调方程中，化为未知杆力 N_i 的关系式，再与静力平衡方程联立，即可解出装配应力。

必写关键词：装配误差；刚性板；协调；平衡

29 三杆悬挂刚性梁

题目：刚性梁由三根竖杆悬挂，受集中力作用。求三杆内力。

答题骨架：1. 几何协调（刚体变形限制）：由于悬挂梁为刚性梁（自身无弯曲变形），在挂上三根弹性杆并受外力作用后，刚性梁变形后的位置必然保持为一条直线。设三根竖直悬挂杆的间距对称分布，则三杆底端发生向下位移，根据相似三角形或直线方程，中杆变形与两侧杆变形满足对称或线性比例： $\Delta l_1 + \Delta l_3 = 2\Delta l_2$ （若三杆等间距并联）。

2. 本构方程：各杆的内力与变形量成正比： $\Delta l_i = \frac{N_i L_i}{E_i A_i}$ 。

3. 静力平衡：对刚性梁建立静力学平衡：列出竖向力平衡 $\sum F_y = 0$ 及绕某节点的力矩平衡 $\sum M_A = 0$ 。

4. 求解结论：联立三者可解得三杆分配到的不均匀内力，进而可求出刚性梁的倾斜转角。

必写关键词：刚体转动；位移线性分布；三方面

30 阶梯杆受轴力

题目：阶梯杆由两段截面组成，端部受轴力。求总伸长与最大应力。

答题骨架：1. 分段内力求解：首先使用截面法求出阶梯直杆各段截面上的内力（轴力 N_i ）。注意，由于外载荷可能在阶梯交界处输入，各段轴力一般不相等。

2. 分段物理本构：每一段由于截面积 A_i 、长度 L_i 和材料 E_i 不同，其各自的伸长/缩短量为： $\Delta l_i = \frac{N_i L_i}{E_i A_i}$ 。

3. 变形协调（几何叠加）：杆件的总轴向位移为各段轴向变形量的代数和： $\Delta L = \sum_i \Delta l_i = \sum_i \frac{N_i L_i}{E_i A_i}$ 。

4. 危险面应力校核：在强度校核时，必须对每一段的截面应力进行检查，最大工作应力 $\sigma_{\max} = \max_i \left(\frac{|N_i|}{A_i} \right)$ 发生在“内力较大”或“截面极细”的危险段上，需满足 $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$ 。

必写关键词：分段；轴力图；最大应力

31 复合杆同伸长

题目：钢杆和铝杆并联共同承受轴向力，求各自分担载荷。

答题骨架：1. 几何协调（等变形）：当钢杆和铝杆并联共同承受外轴向力 P 时，由于两端板的限制，两杆在受拉时必须发生完全相同的伸长量： $\Delta l_s = \Delta l_a = \Delta$ 。

2. 物理本构（刚度分配）：根据胡克定律，将各杆的轴力用公共位移 Δ 表示： $N_s = \frac{E_s A_s}{L} \Delta$, $N_a = \frac{E_a A_a}{L} \Delta$ 。

3. 静力平衡（共同分担）：两杆分担的轴力之和必须等于外载荷： $N_s + N_a = P$ 。

4. 求解分配公式：代入平衡方程得 $\left(\frac{E_s A_s}{L} + \frac{E_a A_a}{L} \right) \Delta = P$ ，解出共同变形 Δ 。分担内力分别为：

$$N_s = P \cdot \frac{E_s A_s}{E_s A_s + E_a A_a}, \quad N_a = P \cdot \frac{E_a A_a}{E_s A_s + E_a A_a}$$

这表明并联复合受力中，各构件按照其拉压抗变刚度 EA 的比例来分配载荷，较硬的材料（弹性模量 E 大或面积 A 大）会分担到更大的力。

必写关键词：并联杆；等伸长；刚度分配

32 铆钉连接校核

题目：一块钢板由铆钉连接，给定载荷、铆钉直径、板厚，校核剪切和挤压。

答题骨架：1. 剪切面判定（剪应力校核）：确定受剪面的个数（单剪或双剪）。一个受剪面面积为 $A_s = \frac{\pi d^2}{4}$ 。由平衡条件，若有 n 个受剪面，平均剪应力为 $\tau = \frac{P}{nA_s} \leq [\tau]$ 。

2. 挤压投影面判定（挤压应力校核）：挤压接触面是半圆柱面。在工程上，为了简化，采用沿力方向的投影面面积计算： $A_{bs} = d \cdot t$ （ d 为铆钉直径， t 为受压钢板的厚度）。平均挤压应力为 $\sigma_{bs} = \frac{P_{bs}}{A_{bs}} = \frac{P}{d \cdot t} \leq [\sigma_{bs}]$ 。

3. 钢板拉伸破坏校核（净截面）：除校核铆钉外，还必须校核被连接钢板在铆钉孔处的强度。由于开孔导致截面积削弱，其净截面积为 $A_{net} = (b - kd) \cdot t$ （ k 为同截面排钉数）。钢板最大拉应力为 $\sigma_{max} = \frac{P}{A_{net}} \leq [\sigma]$ 。

必写关键词：单剪双剪；挤压面积；净截面

33 圆轴两端固定中间扭矩

题目：圆轴两端固定，中间施加扭矩。求两端反力矩。

答题骨架：1. 几何协调条件：圆轴两端固定在刚性墙壁上，当在轴中某截面施加外扭矩 T 时，两端总的相对扭转角必须为零： $\varphi_{AC} + \varphi_{CB} = 0$ 。

2. 物理本构关系：设左半段扭矩为 T_1 ，右半段扭矩为 T_2 。由扭转角公式： $\varphi_1 = \frac{T_1 L_1}{GI_{p1}}$ ， $\varphi_2 = \frac{T_2 L_2}{GI_{p2}}$ 。

3. 静力平衡关系：中间加载截面处的扭矩平衡要求左、右力矩代数和与外扭矩平衡： $T_1 + T_2 = T$ 。

4. 求解结论：代入有 $\frac{T_1 L_1}{GI_{p1}} + \frac{(T - T_1) L_2}{GI_{p2}} = 0$ 。若两段为等直径同材料，可解得反力矩：

$$T_1 = T \cdot \frac{L_2}{L_1 + L_2}, \quad T_2 = T \cdot \frac{L_1}{L_1 + L_2}$$

扭矩与各段的扭转刚度成正比分配。

必写关键词：扭转静不定；转角协调；扭矩图

34 组合圆轴扭转

题目：两段不同直径圆轴串联受扭矩，求最大剪应力和总转角。

答题骨架：1. 扭矩分布求解（平衡）：首先通过截面法绘制圆轴的扭矩图，确定各段横截面受到的内力扭矩 T_i 。

2. 各段扭转刚度（物理）：根据各段的极惯性矩 $I_{pi} = \frac{\pi d_i^4}{32}$ 和材料剪切模量 G_i ，确定各段单位长度相对转角。

3. 变形叠加与总转角（几何）：圆轴端部间的总扭转角为各段扭转角之和： $\Phi = \sum_i \varphi_i = \sum_i \frac{T_i L_i}{G_i I_{pi}}$ 。

4. 最大剪应力校核：分别计算各段外表面的最大剪应力 $\tau_{i,max} = \frac{|T_i| d_i}{2 I_{pi}} = \frac{|T_i|}{W_{pi}}$ 。危险点并不一定在最大扭矩段，因为细截面轴的 W_p 极小，必须对各段的最大剪应力进行全面评估。

必写关键词：分段扭转；极惯性矩；刚度

35 矩形截面梁弯曲

题目：简支矩形梁受集中力，求危险截面最大正应力。

答题骨架：1. 静力学内力分析（平衡）：分析简支梁受力，求出支座反力，画出弯矩图，确定最大弯矩 M_{max} 发生的危险截面位置。

2. 截面几何参数计算（几何）：对高为 h 、宽为 b 的矩形截面，其中性轴通过截面形心，惯性矩为 $I_z = \frac{bh^3}{12}$ 。偏离中性轴最远的上下边缘纤维距离为 $y_{max} = \frac{h}{2}$ 。

3. 工作应力计算与校核（物理）：弯曲正应力随高度线性分布，最大拉应力和压应力发生在截面最外侧表面的边缘纤维处：

$$\sigma_{max} = \frac{|M_{max}| y_{max}}{I_z} = \frac{|M_{max}|}{\left(\frac{bh^2}{6}\right)} = \frac{|M_{max}|}{W_z}$$

需满足强度条件 $\sigma_{max} \leq [\sigma]$ 。

必写关键词：弯矩图；截面惯性矩；危险点

36 T 形截面弯曲

题目：T 形截面梁受弯，求最大拉压应力。

答题骨架：1. 寻找中性轴位置（几何第一步）：由于 T 形截面仅有一条对称轴，必须首先求出形心位置以确定中性轴位置：

$$y_c = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}$$

2. 惯性矩计算（几何第二步）：利用平行移轴公式计算整个截面关于中性轴的惯性矩 $I_z = \sum (I_{zi} + A_i d_i^2)$ 。由于上下边缘不对称，距离中性轴的拉伸距离 y_t 和压缩距离 y_c 不相等。

3. 最大拉压应力比较（物理）：根据危险弯矩的正负号：- 当弯矩使下边缘受拉时：最大拉应力为 $\sigma_t = \frac{M y_{lower}}{I_z}$ ；最大压应力为 $\sigma_c = \frac{M y_{upper}}{I_z}$ 。- 由于脆性材料的抗拉和抗压强度极限差别极大，必须在校核时同时满足 $\sigma_t \leq [\sigma_t]$ 和 $\sigma_c \leq [\sigma_c]$ 。

必写关键词：形心；非对称截面；上下边缘比较

37 偏心压缩矩形柱

题目：矩形柱承受偏心压力，判断是否全截面受压并求最大应力。

答题骨架：1. 载荷等效简化（静力关系）：作用在截面上某点 (e_y, e_z) 的偏心压缩压力 P ，可以等效化为作用于截面形心处的轴向压力 $N = -P$ 以及绕两个主惯性轴的弯矩： $M_z = P \cdot e_y$ ， $M_y = P \cdot e_z$ 。

2. 应力叠加计算（物理关系）：截面上任意点 (y, z) 处的正应力为轴向压应力与弯曲正应力线性叠加：

$$\sigma(y, z) = -\frac{P}{A} \pm \frac{M_z y}{I_z} \pm \frac{M_y z}{I_y} = -\frac{P}{A} \left(1 + \frac{A e_y y}{I_z} + \frac{A e_z z}{I_y} \right)$$

3. 全截面受压判定（截面核心）：若要矩形柱完全不出现抗拉强度极弱的拉应力（即全截面 $\sigma \leq 0$ ），偏心距必须控制在由极限直线包围的“截面核心（Core）”区域内。

必写关键词：截面核心；偏心压缩；无拉应力

38 斜弯曲梁

题目：梁在两个主惯性轴方向同时受弯，求截面角点应力。

答题骨架：1. 外力分解与内力分析（平衡）：将作用在不平行于主惯性轴方向的斜向弯矩，分解为沿两个主惯性轴（ y 轴和 z 轴）的分量，并分别绘制弯矩图，求得截面上的弯矩 M_y 和 M_z 。

2. 双向弯曲正应力叠加（物理）：在截面上任意点 (y, z) 处，斜弯曲产生的正应力为两个方向弯曲正应力的叠加：

$$\sigma = \frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$$

3. 危险角点判定（几何）：对矩形截面，最大应力必定发生在距离中性轴最远的四个角点（Corner）上。通过代入角点坐标，比较符号以确定最大拉应力和最大压应力。

必写关键词：双向弯曲；角点比较；符号

39 弯扭组合圆轴与多向应力叠加

题目：一根圆轴同时承受轴力 N 、弯矩 M 、扭矩 T 和剪力 V ，试说明这些载荷产生的应力如何叠加？如何确定危险点的主应力和主平面方位？它们在强度设计中有什么用途？

答题骨架：1. 应力分量的全面叠加规律：对于横截面上任意一点，各载荷产生的应力分量按其方向分别进行代数叠加：

• 轴向正应力 σ_x ：由轴力 N 和弯矩 M 叠加而成：

$$\sigma_x = \sigma_N \pm \sigma_M = \frac{N}{A} \pm \frac{M y}{I_z}$$

• 剪应力 τ ：由扭矩 T 和横向剪力 V 叠加而成：

$$\tau = \tau_T \pm \tau_V = \frac{T \rho}{I_p} \pm \frac{V Q}{I_z b}$$

【考场注：通常在截面最外侧纤维（ $y = y_{\max}$ ）处，弯曲正应力最大，但横向剪力的剪应力 $\tau_V = 0$ （因为该处静矩 $Q = 0$ ），竖向正应力 $\sigma_y = 0$ （横向无受压）。此时该点处于平面应力状态，仅有正应力 σ_x 和扭转剪应力 $\tau = \tau_T$ 。代入主应力公式计算，由于三个主应力须按从大到小排序（ $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ ），且面外主应力为 0，故：

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau^2} \geq 0, \quad \sigma_3 = \frac{\sigma_x}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau^2} \leq 0, \quad \sigma_2 = 0$$

（注意：由于 $\sigma_1 \geq 0$ 且 $\sigma_3 \leq 0$ ，面外主应力 0 必然处于二者之间，因此中间主应力 $\sigma_2 = 0$ ，而不是 $\sigma_3 = 0$ 。这样代入第三强度理论即得 $\sigma_{eq3} = \sigma_1 - \sigma_3 = \sqrt{\sigma_x^2 + 4\tau^2}$ ，与 Q19 一致）。其主平面方位满足 $\tan(2\theta_0) = \frac{2\tau}{\sigma_x}$ 。2. 在强度设计中的用途：- 确定危险点的主应力后，可选用适当的强度理论评估其安全性。对于钢制圆轴等塑性材料，可用第三强度理论（相当应力 $\sigma_{eq3} = \sqrt{\sigma_x^2 + 4\tau^2}$ ）或第四强度理论（相当应力 $\sigma_{eq4} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau^2}$ ）进行校核（详见 Q19 和 Q20 的本质推导与圆轴简化公式）。- 预测破坏面角度：

• 脆性材料（如铸铁）受扭转时，在 $\theta_0 = 45^\circ$ 主平面上拉应力 σ_1 最大，由于其抗拉能力弱，故沿 45° 螺旋面发生拉断破坏。

• 塑性材料（如低碳钢）受扭转时，最大剪应力发生在横截面上，故沿横截面剪断。

必写关键词：抗弯截面系数；剪应力叠加；主应力；强度理论；主平面方位；破坏模式

40 梁的剪应力与剪应力互等定理

题目：阐明梁中剪应力的下标命名、分解本质、互等关系与物理表现，说明工字梁剪流分布。

答题骨架：1. 下标命名与分解：剪应力 τ_{ij} 中， i 为作用面法向， j 为受力方向。面上任意方向的剪应力矢量可通过正交分解表示为直角坐标分量（如横截面上的 τ_{xy}, τ_{xz} ）。

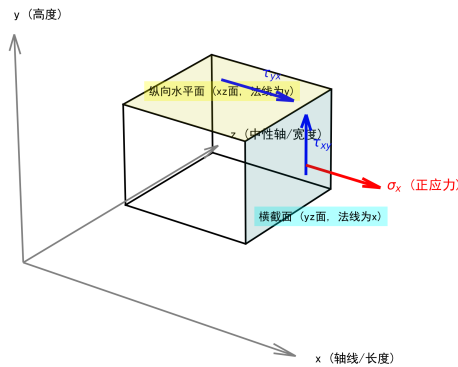
2. 互等定理与物理表现：由微元力矩平衡，有 $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ ($\tau_{xz} = \tau_{zx}$)。其中：

- τ_{xy} ：作用于横截面（法线 x ），方向沿竖直（ y ），由横向剪力直接引起。
- τ_{yx} ：作用于纵向水平面（法线 y ），方向沿轴向（ x ），表现为各水平层之间的层间相对滑动趋势（如木梁沿中性轴水平劈裂）。

3. 工字截面“剪流”：剪应力在截面中如水流汇合分布：

- 翼缘：外表面无竖向剪应力，存在水平剪流 τ_{xz} 自两侧流向腹板；
- 腹板：水平剪流在此汇合，转化为竖向剪应力 τ_{xy} 往下流动，承担了 95% 以上的剪力。中性轴处最大： $\tau_{\max} = \frac{VQ_{\max}}{I_z b}$ 。

梁的剪应力互等定理物理图景
Theorem of Conjugate Shear Stress: $\tau_{xy} = \tau_{yx}$



必写关键词：剪应力命名；层间滑动；剪应力互等；剪流；静矩

41 悬臂梁端部挠度

题目：悬臂梁端部受力，求端部挠度和转角。

答题骨架：1. 微分方程建立：取长度为 L 的悬臂梁，自由端受集中力 P 。以固定端为原点 $x = 0$ ，任意截面弯矩为 $M(x) = -P(L - x)$ 。代入控制方程：

$$EIw''(x) = -M(x) = P(L - x)$$

2. 二次积分求解：- 积分一次求转角： $EIw'(x) = PLx - \frac{1}{2}Px^2 + C$ 。由固定端边界条件 $w'(0) = 0 \implies C = 0$ 。- 积分二次求挠度： $EIw(x) = \frac{1}{2}PLx^2 - \frac{1}{6}Px^3 + D$ 。由固定端边界条件 $w(0) = 0 \implies D = 0$ 。

3. 自由端端部最大变形（物理结果）：将 $x = L$ 代入：- 自由端最大转角： $\theta_{\max} = w'(L) = \frac{PL^2}{2EI}$ 。- 自由端最大挠度： $w_{\max} = w(L) = \frac{PL^3}{3EI}$ 。

必写关键词：边界条件；积分法；挠度

42 简支梁中点挠度

题目：简支梁中点受力，求中点挠度。

答题骨架：1. 对称简化与弯矩表达：等截面简支梁（跨度 L ）在中点受集中力 P 。由于对称性，只需分析左半段 $x \in [0, L/2]$ 。支座反力为 $P/2$ ，左半段弯矩方程为 $M(x) = \frac{P}{2}x$ 。

2. 边界条件与积分：代入梁挠曲微分方程并积分：

$$EIw''(x) = -M(x) = -\frac{P}{2}x$$

- 积分一次： $EIw'(x) = -\frac{P}{4}x^2 + C_1$ 。由于对称性，中点处切线水平，转角为零： $w'(L/2) = 0 \implies C_1 = \frac{PL^2}{16}$ 。- 积分二次： $EIw(x) = -\frac{P}{12}x^3 + \frac{PL^2}{16}x + C_2$ 。由于左支座位移为零： $w(0) = 0 \implies C_2 = 0$ 。

3. 中点最大挠度结果：将中点 $x = L/2$ 代入挠度方程得：

$$w_{\max} = w(L/2) = \frac{PL^3}{48EI}$$

必写关键词：对称；分段积分；中点挠度

43 弹簧支座梁

题目：一根抗弯刚度为 EI 、长度为 L 的梁一端由刚度为 k 的弹簧支承，中点受集中荷载 P 。试用三方面分析法求弹簧的支座反力 R 。

答题骨架：1. 几何变形协调：支座处梁的向下挠度 w_B 必须等于弹簧的缩短量 δ_s ，即： $w_B = \delta_s = \frac{R}{k}$ (R 为弹簧向上的反力)。

2. 物理本构关系：利用叠加法或图乘法，梁在端部 B 处的实际位移为集中力 P 与反力 R 共同作用的结果： $w_B = w_B^{(P)} - w_B^{(R)} = \frac{5PL^3}{48EI} - \frac{RL^3}{3EI}$ 。

3. 静力平衡关系：列出整体和截面的力的平衡方程，通过联立协调条件与本构关系求解未知力： $\frac{5PL^3}{48EI} - \frac{RL^3}{3EI} = \frac{R}{k} \implies R = \frac{5PL^3}{48EI \cdot (\frac{1}{k} + \frac{L^3}{3EI})}$ 。

必写关键词：弹簧协调；静不定；变形叠加；弹性反力

44 支座沉降梁

题目：连续梁某支座发生沉降，求多余反力。

答题骨架：1. 选择基本静定系：将多余支座约束拆除，代之以未知的多余支反力 X_1 ，将超静定梁转化为基本静定梁。

2. 位移协调方程（几何关系）：超静定梁在沉降支座处的实际挠度必须等于已知的支座沉降量 Δ 。在基本静定系上，该处的位移是由外荷载与多余反力 X_1 共同作用的结果： $\Delta_1^{(P)} + X_1 \delta_{11} = \Delta$ 。

3. 物理关系求解：利用图乘法或单位载荷法求出基本静定梁在外荷载下的自由位移 $\Delta_1^{(P)}$ 以及单位力作用下的柔度系数 δ_{11} 。

4. 联立求反力：将柔度系数代回位移协调方程中，直接解出多余反力：

$$X_1 = \frac{\Delta - \Delta_1^{(P)}}{\delta_{11}}$$

再由静力平衡绘制受支座沉降影响的弯矩图。

必写关键词：支座沉降；柔度；协调

45 单位载荷求相对位移

题目：求桁架或梁两点相对位移。

答题骨架：1. 虚拟状态的构筑：为了求出结构上 A, B 两点沿其连线方向的相对位移 Δ_{rel} ，必须在虚拟状态下的 A, B 两点处，沿连线方向施加一对大小相等、方向相反的单位对径力 $\bar{P} = 1$ 。

2. 内力计算与叠加（平衡）：- 真实状态：在实际外载荷作用下，计算各构件的真实内力（如弯矩 $M(x)$ 、轴力 N_i ）。- 虚拟状态：在仅有一对单位力作用下，计算虚拟内力（如弯矩 $\bar{M}(x)$ 、轴力 $\bar{N}_i$ ）。

3. 虚功方程求解（物理）：根据虚功原理，单位对径力作的外功为 $1 \cdot \Delta_{\text{rel}}$ ，等于系统的内应变能增量。计算积分或求和：

$$\Delta_{\text{rel}} = \sum \frac{N_i \bar{N}_i L_i}{E_i A_i} + \int_L \frac{M(x) \bar{M}(x)}{EI} dx$$

所得结果的正负号反映了相对位移是相互靠近还是相互远离。

必写关键词：相对位移；单位力；真实内力；虚内力

46 卡氏定理求转角

题目：用卡氏第二定理求梁某截面转角。

答题骨架：1. 引入虚拟力偶（共轭性）：要在某截面求转角 θ ，必须在该截面上施加一个沿目标方向的虚拟力偶矩 M_0 。如果该截面上已经存在真实集中力偶，则直接将其设为独立自变量。

2. 建立含自变量的弯矩函数：在结构中计算含有虚拟力偶矩 M_0 的任意截面弯矩方程 $M(x, M_0)$ 。

3. 应用偏导求转角（卡氏第二定理）：对结构总应变能求偏导。在求导时，可以直接将微分与积分号交换以简化计算：

$$\theta = \frac{\partial U}{\partial M_0} = \int_L \frac{M(x, M_0)}{EI} \frac{\partial M(x, M_0)}{\partial M_0} dx$$

4. 代回真实状态：在求导完成后，令虚拟力偶 $M_0 = 0$ （若原本无此载荷），积分计算出真实的转角数值。

必写关键词：虚力偶；偏导；共轭位移

47 压杆稳定校核

题目：矩形截面压杆两端铰支，给定长度和载荷，判断是否安全。

答题骨架：1. 计算弱轴回转半径（几何）：对非对称截面，压杆总是沿截面惯性矩最小的弱轴方向弯曲失稳。计算最小惯性半径： $i_{\min} = \sqrt{I_{\min}/A}$ 。根据边界约束确定长度系数 μ ，求出压杆的最大长细比： $\lambda_{\max} = \frac{\mu L}{i_{\min}}$ 。
2. 公式适用性判定（物理）：- 若 $\lambda_{\max} \geq \lambda_p$ （大柔度压杆，线弹性范围），使用欧拉公式计算临界应力： $\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ 。- 若 $\lambda_0 < \lambda_{\max} < \lambda_p$ （中柔度压杆，弹塑性范围），使用经验公式： $\sigma_{cr} = a - b\lambda$ 。- 若 $\lambda_{\max} \leq \lambda_0$ （小柔度短粗杆），发生静强度屈服失效，临界应力为材料屈服极限： $\sigma_{cr} = \sigma_s$ 。
3. 稳定安全校核（平衡与设计）：工作压力为 P 。稳定安全因数校核判据为： $F_s = \frac{\sigma_{cr} A}{P} \geq [F_s]$ 。

必写关键词：弱轴；长细比；临界载荷

48 组合梁换算截面

题目：双层材料组合梁（钢层弹性模量 E_s ，铝层弹性模量 E_a ，且宽为 b 、高分别为 h_s, h_a ）受弯矩 M ，试用换算截面法求其最大应力。

答题骨架：1. 几何变形协调：由于钢层和铝层完全粘合，各部分保持平截面，弯曲曲率 κ 相同，应变随高度呈线性分布： $\varepsilon(y) = \kappa y$ 。
2. 物理本构（应力转换）：各层正应力为 $\sigma_s = E_s \kappa y$ ， $\sigma_a = E_a \kappa y$ 。两层应力之比为弹性模量比： $\sigma_s / \sigma_a = E_s / E_a = n$ 。
3. 截面换算与平衡：将铝层换算为等效钢层，其等效宽度乘以 n 倍，即 $b'_a = n b_a = \frac{E_a}{E_s} b$ 。计算换算后单材料截面的形心位置（确定中性轴）和惯性矩 I_{eq} 。
4. 应力求解：等效截面的应力为 $\sigma_s = \frac{M y}{I_{eq}}$ ，铝层的实际应力需乘上换算比例： $\sigma_a = \frac{1}{n} \sigma_s = \frac{E_a}{E_s} \frac{M y}{I_{eq}}$ 。

必写关键词：平截面假设；换算宽度；模量比；等效惯性矩

49 疲劳应力循环

题目：给出 $\sigma_{\max}, \sigma_{\min}$ ，求应力幅、平均应力和循环特征。

答题骨架：1. 最大最小应力确定（静力与本构）：由工作载荷的循环波动范围，通过材料力学公式求出危险点处交变应力的最大值 $\sigma_{\max}$ 和最小值 $\sigma_{\min}$ 。
2. 应力环特征物理量计算：- 平均应力： $\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}$ 。- 应力幅： $\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$ 。- 循环特征（应力比）： $r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$ 。
3. 典型循环类型分类：- 对称循环： $r = -1$ ，此时平均应力 $\sigma_m = 0$ （如旋转弯曲轴表面的应力状态）。- 脉动循环： $r = 0$ ，此时最小应力为 0， $\sigma_m = \sigma_a$ 。- 恒定应力（静应力）： $r = 1$ ，无交变波动。

必写关键词：应力幅；平均应力；应力比

50 冲击梁动荷载

题目：重物从高度 h 落到弹性梁上，求最大动应力。

答题骨架：1. 静挠度计算（物理第一步）：计算重物加载位置在静止放置时的最大静挠度 Δ_{st} （可套用梁的静位移公式）。
2. 动载荷系数确定（能量守恒）：重物自高度 h 自由下落冲击梁。重力势能转化为梁的应变能，由动能定理和守恒定律导出动载系数：

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}}$$

若为突然释放（无落高， $h = 0$ ），则 $K_d = 2$ 。

3. 最大动应力与动挠度校核（平衡与叠加）：- 最大动挠度： $w_d = K_d \cdot \Delta_{st}$ 。- 最大动应力： $\sigma_d = K_d \cdot \sigma_{st}$ （ σ_{st} 为将重物静止放置于梁上时产生的最大静弯曲正应力）。强度要求 $\sigma_d \leq [\sigma]$ 。

必写关键词：冲击；静挠度；动载系数

三、对称性与微元法 20 份

51 对称梁反力

题目：对称简支梁受对称荷载，说明为什么两支座反力相等。

答题骨架：1. 结构与荷载的对称性定义：如果一个梁的几何形状、跨度、支座约束位置关于跨中轴对称，且其承受的外力载荷大小和位置也关于跨中轴对称。
2. 反力对称性推导：由于边界和载荷完全对称，左右两个支座的反力必然满足完全相等的物理约束： $R_A = R_B$ 。
3. 静力平衡应用：列竖向平衡方程 $\sum F_y = 0 \Rightarrow R_A + R_B = P_{\text{total}} \Rightarrow 2R_A = P_{\text{total}}$ 。由此直接解得每个支座反力等于总竖向荷载的一半： $R_A = R_B = \frac{1}{2} P_{\text{total}}$ 。此对称性判定在大题中无须写出力矩平衡方程，可瞬间化简。

必写关键词：结构对称；荷载对称；反力对称

52 对称截面转角为零

题目：对称梁在对称荷载下，证明跨中转角为零。

答题骨架：1. 变形曲线的对称性特征：在对称结构和对称荷载作用下，梁发生弯曲变形后，其挠度曲线 $w(x)$ 必然也关于跨中轴对称。

2. 数学斜率（奇函数）分析：若挠曲线关于原点（跨中 $x=0$ 处）对称，则挠度函数为偶函数： $w(x) = w(-x)$ 。对其求导得到斜率（转角）函数为： $w'(x) = -w'(-x)$ ，即转角函数 $\theta(x) = w'(x)$ 必然是奇函数。

3. 跨中转角零值结论：根据奇函数在原点连续的数学定理，自变量为零处对应的奇函数值必为零： $\theta(0) = 0$ 。因此，对称弯曲梁的跨中截面在变形后其切线仍保持水平，无转角。这在图乘法或积分法中是一个极其重要的边界条件。

必写关键词：挠曲线对称；斜率；跨中

53 反对称荷载

题目：说明反对称荷载下对称截面位移/内力的特点。

答题骨架：1. 荷载与变形奇偶性定义：结构关于跨中对称，但荷载关于跨中反对称（例如左半跨受向下均布力 q ，右半跨受向上均布力 q ）。此时，变形后的挠曲线 $w(x)$ 必须是关于中点的奇函数，即满足： $w(x) = -w(-x)$ 。

2. 对称轴面上零量判定：

- 位移零值：根据奇函数定义，跨中对称截面处的挠度（垂直位移）必须为零： $w(0) = 0$ 。

- 弯矩零值：由于弯矩与挠曲线的二阶导数成正比（奇函数求导两次仍为奇函数），跨中对称面上的弯矩必然为零： $M(0) = 0$ 。

3. 内力与反力简化的应用：反对称弯曲时，两侧对称反力大小相等、方向相反： $R_A = -R_B$ 。在力法中，跨中截面可直接简化为铰接点（弯矩为 0）或者剪切铰。

必写关键词：反对称；奇偶性；边界简化

54 圆环对称分析与弯矩图

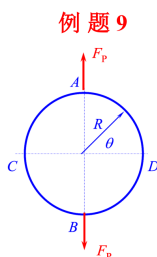
题目：圆环受一对垂直对径集中力 F_P ，请画出其简化模型，并说明如何利用结构和载荷的对称性选择合理的切开位置、分析切口截面上的内力并画出弯矩图。

答题骨架：1. 对称轴分析：圆环在几何形状、边界约束及垂直对径力下具有垂直对称轴 AB 和水平对称轴 CD （见下方图）。

2. 切口选择与零内力判定：取水平截面 C, D 切开。根据对称性，反对称剪力 $V_0 = 0$ 。由垂直方向静力平衡，对称轴力 $F_{N0} = F_P/2$ （拉力）。结构简化为仅含唯一未知对称冗余弯矩 M_0 的超静定系统。

3. 弯矩分布规律：最大弯矩发生在加载点 A, B 处。

能量法在静不定问题中的应用



半径为 R 的闭合圆环，弯曲刚度为 EI ，受力如图所示。忽略剪力和轴力的影响。试求圆环任意横截面上的弯矩。

能量法在静不定问题中的应用

5. 圆环横截面上的弯矩

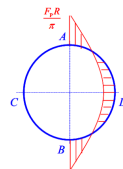
将 M_0 代入到弯矩方程，得到圆弧段上弯矩

$$M(\theta) = \frac{F_P R}{2} \left(\cos \theta - \frac{2}{\pi} \right) \quad (0 \leq \theta \leq \pi/2)$$

应用对称性，不难画出闭合圆环上各处弯矩的变化曲线。图中仍将弯矩画在受拉边。

可以看出最大弯矩发生在 $\pi/2$ 处，即加力点的截面 A 和 B 上，

$$|M|_{\max} = \frac{F_P R}{\pi}$$



必写关键词：对称轴；剪力为零；轴力平衡；冗余弯矩；弯矩图

55 超静定圆环求解

题目：对于受垂直对径力 F_P 的闭合圆环，说明如何建立变形协调方程求解冗余弯矩 M_0 ，写出任意截面的弯矩函数表达式，并求极值弯矩（弯矩分布图见上题图）。

答题骨架：1. 建立弯矩函数：以水平对称截面 C 为起点（ $\theta = 0$ ），截取任意角度 θ （ $0 \leq \theta \leq \pi/2$ ）的圆弧段，其横截面上的弯矩为：

$$M(\theta) = M_0 - F_{N0} R (1 - \cos \theta) = M_0 - \frac{F_P}{2} R (1 - \cos \theta)$$

2. 变形协调方程（卡氏第二定理）：由于对称性，水平切口 C 处的两侧截面没有相对转角 $\theta_{rel} = 0$ 。对 4 个 $\pi/2$ 圆弧段的总弯曲应变能 U 应用卡氏第二定理：

$$\frac{\partial U}{\partial M_0} = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{M(\theta) R}{EI} \frac{\partial M(\theta)}{\partial M_0} d\theta = 0$$

由于 $\frac{\partial M(\theta)}{\partial M_0} = 1$ ，代入得：

$$\int_0^{\pi/2} \left[M_0 - \frac{F_P R}{2} R(1 - \cos \theta) \right] d\theta = 0 \implies M_0 \frac{\pi}{2} - \frac{F_P R}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = 0$$

解得水平对称面处的弯矩：

$$M_0 = \frac{F_P R}{2} \left(1 - \frac{2}{\pi} \right) \approx 0.182 F_P R$$

3. 任意截面弯矩与极值：将 M_0 代回得弯矩函数为：

$$M(\theta) = F_P R \left(\frac{\cos \theta}{2} - \frac{1}{\pi} \right) \quad \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

- 在 $\theta = 0$ （水平侧面处）： $M(0) = M_0 \approx 0.182 F_P R$ （外侧受拉）。
- 在 $\theta = \pi/2$ （垂直顶端加载点处）： $M(\pi/2) = -F_P R/\pi \approx -0.318 F_P R$ （内侧受拉）。
- 最大弯矩绝对值为 $\frac{F_P R}{\pi}$ （发生在加载点 A, B 处）。

必写关键词：协调方程；卡氏定理；对称性；弯矩函数；极值弯矩

56 梁微元平衡

题目：建立梁微元体平衡方程，推导弯矩、剪力与分布荷载之间的微分关系： $\frac{dV}{dx} = -q(x)$ ， $\frac{dM}{dx} = V(x)$ 。

答题骨架：1. 微元体分析：取出长度为 dx 的梁微段，其左侧剪力为 V 、弯矩为 M ；右侧剪力为 $V + dV$ 、弯矩为 $M + dM$ ；表面受向下分布荷载 $q(x)$ 。

2. 竖向力平衡： $\sum F_y = 0 \implies V - (V + dV) - q(x)dx = 0 \implies \frac{dV}{dx} = -q(x)$ 。

3. 绕右端点力矩平衡： $\sum M_{right} = 0 \implies (M + dM) - M - V \cdot dx - q(x)dx \cdot \frac{dx}{2} = 0$ 。

4. 忽略二阶无穷小 $q(x) \frac{(dx)^2}{2}$ 得： $dM = V \cdot dx \implies \frac{dM}{dx} = V(x)$ 。

必写关键词：竖向平衡；力矩平衡；高阶小量；剪力弯矩微分关系

57 轴向杆微分方程

题目：对有分布轴向荷载的杆，用微元平衡建立 $N(x)$ 方程。

答题骨架：1. 微元体分析：取长为 dx 的杆段，左端受轴力 $N(x)$ ，右端受轴力 $N + dN$ ，表面受轴向分布荷载 $q_x(x)$ （向右为正）。

2. 平衡方程：列轴向平衡得： $\sum F_x = 0 \implies (N + dN) - N + q_x(x)dx = 0$ 。

3. 微分关系：消去并化简得到 $\frac{dN}{dx} + q_x(x) = 0$ ，即轴力变化率等于负的分布轴向荷载。

必写关键词：轴向分布荷载；微段；内力变化率

58 圆轴扭转微元

题目：对有分布扭矩的圆轴，用微元法建立扭矩微分方程。

答题骨架：1. 微元体分析：取长为 dx 的圆轴段，左端受扭矩 $T(x)$ （右手螺旋指向外为正），右端受扭矩 $T + dT$ ，外表面受分布扭矩 $m(x)$ 。

2. 力矩平衡：对轴线列矩平衡： $\sum M_x = 0 \implies (T + dT) - T + m(x)dx = 0$ 。

3. 微分关系：化简得到 $\frac{dT}{dx} + m(x) = 0$ ，即扭矩图的斜率等于负的分布扭矩强度。

必写关键词：分布扭矩；扭矩图；微元平衡

59 开口薄壁截面的剪应力流与剪切中心（弯扭解耦）

题目：用微元平衡解释薄壁梁中剪应力流的概念，说明为什么非对称开口薄壁截面梁（如槽钢）在仅受横向力作用时会自发扭转，并阐明“剪切中心”的定义及如何利用力矩平衡确定其位置。

答题骨架：1. 剪应力流微元平衡：

薄壁截面中，壁厚 t 极小，剪应力 τ 沿中面切向分布。定义剪应力流为单位长度上的切向剪力： $q = \tau t$ 。沿薄壁轴线截取长 dx 、切向宽 ds 的板条微元。由轴向正应力差引起的纵向力平衡方程为：

$$\frac{\partial q}{\partial s} + t \frac{\partial \sigma}{\partial x} = 0 \implies q(s) = q_0 - \int_0^s t \frac{\partial \sigma}{\partial x} ds$$

这说明正应力沿轴向的变化直接激发起截面上的剪流分布。

2. 自发扭转的物理成因：

- 在开口非对称截面（如槽钢，开口向右）中，剪力 V 在腹板和翼缘中激发起顺着壁中线的弯曲剪流。- 翼缘中的水平剪流大小相等、方向相反，形成一个水平力偶矩 $T_{\text{low}} = H \cdot b$ （其中 H 为翼缘剪力合力， b 为槽钢高度）。此力偶矩在截面

上会产生绕轴线的扭转作用。- 即使外力没有施加外扭矩，只要外力作用在截面形心上，外力对该剪流合力就会产生力矩不平衡，从而导致梁在发生弯曲时自发发生扭转。

3. 剪切中心与力矩平衡位置确定：

- 定义：截面上存在一个特殊点，当横向外力作用线通过该点时，外力对该点产生的力矩与截面剪应力流的合力矩刚好平衡，梁只发生弯曲、不发生扭转。这个点称为剪切中心（Shear Center）。- 计算位置（力矩平衡）：以槽钢为例，翼缘水平力为 H ，腹板竖向力合力等于外剪力 V 。设外力 V 作用在腹板左侧距离为 e 处（即剪切中心）。对腹板与中轴交点列矩平衡：

$$V \cdot e = H \cdot b \implies e = \frac{Hb}{V}$$

此式决定了剪切中心偏离形心的位置。剪切中心是截面的固有几何特性，与外力大小无关。双对称截面的剪切中心与形心重合；单对称截面的剪力中心必在对称轴上。

必写关键词：剪流微元；自发扭转；力偶矩；剪切中心；只弯不扭；几何特性

60 压杆微分方程

题目：用微小扰动法建立压杆屈曲微分方程。

答题骨架：1. 挠度与弯矩：设两端铰支压杆受轴向压力 P ，挠曲线为 $w(x)$ 。截面弯矩为 $M(x) = -Pw(x)$ 。

2. 微分方程：代入挠曲线近似微分方程： $EI \frac{d^2 w}{dx^2} = -Pw \implies \frac{d^2 w}{dx^2} + k^2 w = 0$ （其中 $k^2 = \frac{P}{EI}$ ）。

3. 通解与边界条件：通解为 $w(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$ 。代入边界条件 $w(0) = 0 \implies B = 0$ ； $w(L) = 0 \implies A \sin(kL) = 0$ 。

4. 临界载荷：若有非零屈曲解（ $A \neq 0$ ），必有 $\sin(kL) = 0 \implies kL = \pi$ （一阶失稳），解得 $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$ （欧拉公式）。

必写关键词：微小扰动；非零解；屈曲

61 弯曲中性轴对称

题目：对称截面纯弯曲时，利用对称性判断中性轴位置。

答题骨架：1. 形心判定：纯弯曲梁截面上轴力 $N = \int_A \sigma dA = E\kappa \int_A y dA = 0$ ，说明中性轴必通过截面几何形心。

2. 方向判定：当横截面关于某轴（如 y 轴）对称且弯矩绕另一轴（如 z 轴）作用时，弯曲面不发生斜弯曲，中性轴（ z 轴）垂直于对称轴且通过形心。

必写关键词：对称轴；形心；无轴力

62 组合截面对称简化

题目：组合截面关于某轴对称，说明形心和主惯性轴如何简化。

答题骨架：1. 形心位置：若截面关于某轴（如 y 轴）对称，该轴一侧的静矩与另一侧抵消，总静矩 $S_z = 0$ ，形心必在对称轴上。

2. 主惯性轴：对称轴与垂直于它的任一轴（如 z 轴）的惯性积为： $I_{yz} = \int_A yz dA = 0$ （对称点积相消）。

3. 结论：对称轴空间形心主轴，对应的惯性积为零，极大简化了惯性矩计算。

必写关键词：对称轴；主轴；惯性积

63 莫尔圆对称性

题目：解释莫尔圆中相互垂直截面为什么对应圆上相差 180° 的两点。

答题骨架：1. 物理关系：在应力变换公式中，截面法线旋转 θ 角时，正应力和剪应力的变换公式中均含有双倍角 2θ 。

2. 圆上对应：物理截面上互为垂直的两个面（法线相差 $\theta = 90^\circ$ ），在应力莫尔圆上对应的点相差的角度为 $2\theta = 180^\circ$ ，正好是直径的两个端点。

3. 物理表现：这证明了垂直截面上正应力之和为常数（ $\sigma_x + \sigma_y = \text{const}$ ），且剪应力大小相等、方向相反（ $\tau_{xy} = -\tau_{yx}$ ）。

必写关键词：二倍角；垂直截面；莫尔圆

64 圆轴截面对称性

题目：利用圆截面对称性说明 $I_y = I_z = I_p/2$ 。

答题骨架：1. 直径等价性：圆截面具有完全的旋转轴对称性，通过圆心的任意两条正交直径（ y, z 轴）完全等价，故弯曲惯性矩相等： $I_y = I_z$ 。

2. 极惯性矩关系：根据定义，极惯性矩 $I_p = \int_A \rho^2 dA = \int_A (y^2 + z^2) dA = I_z + I_y$ 。

3. 公式确定：联立得 $I_y = I_z = \frac{1}{2} I_p$ 。对半径为 R 的圆， $I_p = \frac{\pi R^4}{2}$ ，故 $I_y = I_z = \frac{\pi R^4}{4}$ 。

必写关键词：圆对称；极惯性矩；正交轴

65 移动荷载对称

题目：简支梁上移动集中力何时产生最大弯矩，如何用对称性判断。

答题骨架：1. 移动荷载极值原理：在工程结构（如桥梁梁）上，当一个或一组集中力在跨间任意移动时，梁内危险截面的最大弯矩必定发生在移动集中力所在的截面处。

2. 对称支座下的最不利位置：对两端对称铰支的简支梁（跨度 L ），如果只有一个移动力 F_P ，当力移动到位置 x 处时，受力截面的弯矩为 $M(x) = F_P \cdot \frac{x(L-x)}{L}$ 。

3. 跨中极值结论：由于二次函数 $y = x(L-x)$ 的对称轴和顶点在跨中 $x = L/2$ 处，当移动荷载正好行驶到梁的跨中点时，梁的全局最大弯矩达到峰值： $M_{\max} = \frac{F_P L}{4}$ 。

必写关键词：影响线；对称；最大弯矩

66 反力影响线微元思想

题目：说明影响线为什么可以看成单位移动荷载引起的响应函数。

答题骨架：1. 影响线物理定义：影响线是描述当一个单位移动集中力 $\bar{P} = 1$ 沿结构移动时，结构上某一特定截面的内力（如剪力、弯矩）或支座反力随荷载作用位置 x 变化的响应函数曲线。

2. 微元移动分析思想：将移动荷载的位置坐标 x 作为自变量。单位力每前移一微元 dx ，对应的支座反力会产生微小增量 dR 。影响线上的纵坐标值直接对应着力作用在此位置时反力的大小。

3. 实际多荷载快速计算：一旦绘出影响线函数 $Y(x)$ ，当有一组任意大小的移动力系 F_i 作用时，该反力的总响应无需重新做静力平衡，可由各力乘以对应影响线纵坐标的乘积直接叠加得到： $R = \sum F_i Y(x_i)$ 。

必写关键词：单位移动荷载；响应函数；影响线

67 曲杆微元内力

题目：对平面曲杆微元说明内力包含轴力、剪力和弯矩，且方向随切线转动。

答题骨架：1. 曲率引起的内力方向转动：直杆的内力方向在全局坐标系下是恒定的。但对于平面曲杆，由于轴线本身是弯曲的，在截取长 $ds = R d\theta$ 的弧段微元时，微元左、右两侧横截面的法线（切线）方向存在夹角 $d\theta$ 。

2. 局部坐标系与内力定义：在曲杆的每个横截面上，建立局部“切向-法向（纵向-径向）”坐标系。- 轴力 N 沿切线方向，导致曲杆伸缩。- 剪力 V 沿法线方向，导致层间错动。- 弯矩 M 绕主轴，导致曲率改变。

3. 微元平衡方程建立：列出局部切向和法向的力的平衡时，必须将左右两侧截面内力乘以三角函数进行投影（由于夹角 $d\theta$ 的存在，左侧轴力会部分投影到右侧剪力方向）。微分平衡方程中会显式地包含曲率半径 R 的项。

必写关键词：曲杆；局部坐标；曲率

68 圆环弯矩函数

题目：对于半径为 R 的曲杆或圆环，详细说明如何使用截面法以圆心角 θ 为变量建立任意截面的弯矩函数 $M(\theta)$ ，并指出外力对截面形心力矩的力臂计算规律。

答题骨架：1. 截开隔离体：从参考截面（通常选择已知内力的对称截面或自由端）处截开，以圆心角 θ 定位任意待求截面。

2. 确定力臂规律：设某外力（或已知内力）作用在圆心角 ϕ 处，待求截面在圆心角 θ 处。

• 径向外力 F_r 对截面的力臂：力作用线至待求截面形心的垂直距离为 $d = R \sin(\theta - \phi)$ 。

• 切向外力 F_t 对截面的力臂：力矩臂为 $d = R[1 - \cos(\theta - \phi)]$ 。

• 对径集中力 F_P 对半圆弧截面的力臂：若参考端为水平对称面（ $\theta = 0$ ），位于 $\theta = \pi/2$ 的力 $F_P/2$ 对截面 θ 的力臂为 $d = R(1 - \cos \theta)$ （力作用线垂直）。

3. 建立力矩平衡：对待求截面形心列力矩平衡方程 $\sum M_{centroid} = 0$ ，即可直接解出 $M(\theta)$ 。在画弯矩图或列方程时，注意内力弯矩的正负号规定必须与应变能公式中的符号保持一致。

必写关键词：截面法；圆心角；力臂投影；力矩平衡；弯矩函数

69 对称性判断零量

题目：列举对称面上哪些量可能为零，并说明判断规则。

答题骨架：1. 对称与反对称内力/变形分类：

- 对称量：在跨中截面关于对称轴对称分布的量（如正应力 σ 、弯矩 M 、轴力 N 、竖向位移 w ）。

- 反对称量：在跨中两侧符号相反的量（如剪力 V 、转角 θ 、水平位移 u ）。

2. 对称荷载作用下：

整个结构的响应必须对称，这意味着任何反对称量在跨中对称轴截面上必须为零：- 剪力必为零： $V(0) = 0$ 。- 水平位移与转角必为零： $u(0) = 0, \theta(0) = 0$ 。

3. 反对称荷载作用下:

整个结构的响应必须反对称,这意味着任何对称量在跨中对称轴截面上必须为零: - 轴力必为零: $N(0) = 0$ 。 - 弯矩必为零: $M(0) = 0$ 。 - 竖向挠度必为零: $w(0) = 0$ 。

必写关键词: 对称量; 反对称量; 零边界条件

70 微元法与积分法关系

题目: 说明微元法建立微分方程后为什么还需要边界条件。

答题骨架: 1. 微元法的物理本质 (微分方程): 微元法通过对无限小构件进行平衡分析, 建立反映系统局部内力与载荷之间变化关系的微分方程 (如 $\frac{d^2w}{dx^2} = -\frac{M}{EI}$)。这代表了结构内部处处满足的局部微分约束, 但不涉及端部的具体固定形式。
2. 积分法的物理本质 (通解求取): 积分法是对上述局部微分方程在全局长度上进行一阶或高阶积分, 以求出变形和内力的通解函数。在求积分的过程中, 每积分一次都会产生一个未知的数学常数。
3. 边界条件与定解 (约束确定): 这些积分常数代表了系统在没有外部约束时的刚体位移自由度。只有代入具体的物理边界约束条件 (如固定端的位移和转角为 0, 简支端的挠度为 0) 和变形连续条件, 才能唯一确定这些常数。

必写关键词: 局部平衡; 积分常数; 边界条件

四、综合计算变式 20 份

71 温度杆 + 压杆稳定

题目: 两根钢柱支撑刚性梁, 中间铝杆加热顶紧梁。求温度应力并校核钢柱稳定。

答题骨架: 1. 第一步: 温度引起的不平衡变形 (力学协调):

- 计算中间铝杆受热后的自由热膨胀量: $\Delta_T = \alpha_a \Delta T L$ 。
- 判断铝杆是否顶紧刚性梁: 若自由膨胀量大于初始间隙 δ , 则顶紧并受压。
- 建立变形协调: 铝杆的实际缩短量加钢柱的弹性缩短量等于自由膨胀量扣除间隙: $\Delta l_{Fa} + \Delta l_{Fs} = \Delta_T - \delta$ 。

2. 第二步: 内力分析 (静力平衡):

由本构关系代入变形协调方程, 解出铝杆轴力 N_a 以及两根钢柱平分的分担压轴力: $P_s = N_s = \frac{1}{2} N_a$ 。

3. 第三步: 压杆稳定校核:

- 确定钢柱的弱轴方向计算惯性矩 $I_{\min}$ 与最大长细比 λ 。
- 利用欧拉公式计算单根钢柱的临界屈曲载荷: $P_{cr} = \frac{\pi^2 E_s I_{\min}}{(\mu L)^2}$ 。
- 比较实际工作轴力 N_s 与临界力 P_{cr} , 稳定安全系数为 $F_s = P_{cr} / N_s \geq [F_s]$ 。

必写关键词: 温度; 静不定; 压杆; 安全因数

72 扭转 + 强度理论

题目: 圆轴同时承受扭矩 and 轴向拉力, 求危险点主应力并按第四强度理论校核。

答题骨架: 1. 截面内力与工作应力计算:

- 承受轴向拉力 N 产生的均匀拉应力: $\sigma_x = \frac{N}{A} = \frac{4N}{\pi d^2}$ 。
- 承受扭矩 T 产生外表面的最大切应力: $\tau_{xy} = \frac{T}{W_p} = \frac{16T}{\pi d^3}$ 。

2. 危险点应力状态构筑:

圆轴表面的危险点处于平面应力状态, 其中正应力分量为 σ_x , 剪应力分量为 τ_{xy} , 横向正应力 $\sigma_y = 0$ 。

3. 主应力与强度准则校核:

根据第四强度理论 (畸变能准则), 相当应力公式化为:

$$\sigma_{eq4} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2} = \sqrt{\left(\frac{4N}{\pi d^2}\right)^2 + 3\left(\frac{16T}{\pi d^3}\right)^2}$$

强度条件为 $\sigma_{eq4} \leq [\sigma]$ 。

必写关键词: 拉扭组合; 平面应力; Mises

73 梁弯曲 + 剪切

题目: 短粗矩形梁受集中力, 要求同时校核正应力和剪应力。

答题骨架: 1. 绘制剪力与弯矩内力图 (平衡): 分析外载荷, 求出剪力图 $V(x)$ 和弯矩图 $M(x)$ 。危险截面通常为弯矩最大截面 ($M_{\max}$) 和剪力最大截面 ($V_{\max}$)。

2. 危险点正应力校核 (物理第一步):

在弯矩 $M_{\max}$ 截面的最外侧边缘纤维 (距离中性轴 $y_{\max}$ 处), 其正应力最大: $\sigma_{\max} = \frac{|M_{\max}|}{W_z}$ 。校核 $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$ 。

3. 危险点剪应力校核（物理第二步）：

在剪力 $V_{\max}$ 截面的中性轴处（此处静矩 Q 最大），其剪应力最大： $\tau_{\max} = \frac{V_{\max} Q_{\max}}{I_z b}$ 。对于矩形截面，简写为 $\tau_{\max} = 1.5 \frac{V_{\max}}{A}$ 。
校核 $\tau_{\max} \leq [\tau]$ 。

必写关键词：正应力；剪应力；危险点不同

74 偏心压缩 + 核心

题目：偏心压力作用于矩形截面柱，求是否出现拉应力并画应力分布。

答题骨架：1. 应力公式叠加：偏心压缩载荷 P 作用在坐标 (e_y, e_z) 处。截面上任意点 (y, z) 的应力公式为：

$$\sigma = -\frac{P}{A} - \frac{Pe_y y}{I_z} - \frac{Pe_z z}{I_y}$$

2. 最不利零点应力求解：

- 确定拉应力最大（即压应力最小）的位置，通常发生在偏心载荷对角线另一侧的截面顶点。
- 令该顶点的应力为 0： $\sigma(y_{\text{corner}}, z_{\text{corner}}) = 0$ 。这在几何上给出了中性轴正好切于截面边缘的临界状态。

3. 截面核心区域确定：

偏心距极限方程为： $1 + \frac{Ae_y y_{\text{corner}}}{I_z} + \frac{Ae_z z_{\text{corner}}}{I_y} = 0$ 。这在 (e_y, e_z) 偏心距平面上围成一个多边形区域，称为截面核心。只要压力作用在此核心内，截面上就不会产生拉应力。

必写关键词：偏心距；核心；应力分布

75 组合梁 + 能量法

题目：完全粘合组合梁受集中力，求中点挠度。

答题骨架：1. 第一步：几何换算截面：

- 将双材料梁通过模量比 $n = E_2/E_1$ 换算成单一材料（如材料 1）的截面。
- 求出换算后等效单材料截面的中性轴形心位置以及等效惯性矩 I_{eq} 。
- 确定等效弯曲刚度： $D = E_1 I_{eq}$ 。

2. 第二步：能量法表达建立：

- 写出梁内由外载荷产生的弯矩方程 $M(x)$ 。
- 梁的总弯曲应变能表示为： $U = \int_L \frac{M^2(x)}{2D} dx = \int_L \frac{M^2(x)}{2E_1 I_{eq}} dx$ 。

3. 第三步：求位移（卡氏定理或单位载荷法）：

- 对集中力 P 求偏导即可直接得出组合梁的中点挠度： $w = \frac{\partial U}{\partial P}$ 。

必写关键词：换算截面；等效刚度；单位载荷

76 支座沉降 + 弯矩图

题目：一端固定一端支承梁，支座沉降 δ ，求多余反力并画弯矩图。

答题骨架：1. 建立超静定力法方程：

设一端固定、一端支承的超静定梁，支承端发生沉降 Δ 。选择支承反力 R 为多余冗余力。

2. 位移协调与本构联立：

- 自由状态（仅受外均布载荷 q ）：支承端处的挠度为 $w_q = \frac{qL^4}{8EI}$ （向下）。
- 冗余力作用（仅受向上的反力 R ）：支承端处的挠度为 $w_R = \frac{RL^3}{3EI}$ （向上）。
- 几何协调：实际挠度等于沉降值： $w_q - w_R = \Delta \implies \frac{qL^4}{8EI} - \frac{RL^3}{3EI} = \Delta$ 。

3. 解冗余力矩与弯矩叠加：

- 解得反力： $R = \frac{3}{8}qL - \frac{3EI\Delta}{L^3}$ 。
- 弯矩方程叠加：任意截面的弯矩为 $M(x) = Rx - \frac{1}{2}qx^2$ （以支承端为原点）。

必写关键词：力法；沉降；弯矩叠加

77 弹簧支座 + 能量法

题目：简支梁中间有弹簧支座，受集中力。求弹簧反力。

答题骨架：1. 系统应变能建立：

设简支梁跨中由刚度为 k 的弹簧支撑。系统的总势能（应变能）包含梁的弯曲应变能和弹簧的弹性压缩应变能：

$$U_{\text{total}} = U_{\text{beam}} + U_{\text{spring}} = \int_L \frac{M^2(x)}{2EI} dx + \frac{R_s^2}{2k}$$

其中 R_s 为未知的弹簧支撑反力。

2. 建立弯矩与冗余力关系：

在基本静定系下，将弹簧反力作为外力作用在梁中点，写出截面弯矩表达式 $M(x, R_s)$ 。

3. 应用卡氏第二定理求解：

由于弹簧顶紧处梁的位移与弹簧压缩位移协调，由定理对冗余力 R_s 求偏导有：

$$\frac{\partial U_{\text{total}}}{\partial R_s} = 0 \implies \int_L \frac{M(x, R_s)}{EI} \frac{\partial M}{\partial R_s} dx + \frac{R_s}{k} = 0$$

积分即可直接解出弹簧分担的反力 R_s 。

必写关键词：弹簧；柔度；协调

78 圆轴阶梯扭转

题目：阶梯圆轴受多个外扭矩，求最大剪应力和两端相对转角。

答题骨架：1. 分段内力求解：利用扭矩平衡，依次截开阶梯圆轴的各段，绘制整体扭矩图，求出各分段受到的扭矩内力 T_i 。

2. 截面刚度与扭转角累加：

对于每一段，其极惯性矩为 $I_{pi} = \frac{\pi d_i^4}{32}$ 。两端总的相对扭转角为各段扭转角之和：

$$\Phi_{AB} = \sum_i \varphi_i = \sum_i \frac{T_i L_i}{G I_{pi}} = \sum_i \frac{32 T_i L_i}{G \pi d_i^4}$$

3. 最大剪应力危险段评估：

计算每一段外表面的最大工作剪应力： $\tau_{i,\max} = \frac{16|T_i|}{\pi d_i^3}$ 。在阶梯轴设计中，危险面往往在扭矩相对较小但直径急剧变细的截面上，必须通过全轴比较确定全局最大剪应力。

必写关键词：阶梯轴；扭矩图；分段求和

79 梁内力图 + 移动荷载

题目：简支梁受移动集中力，求某截面最大弯矩。

答题骨架：1. 目标截面影响线绘制：

选定梁上要求最大弯矩的特定截面 C 。让单位集中力 $\bar{P} = 1$ 在梁上移动，绘制出该截面弯矩的影响线 $M_C(x)$ 。简支梁的中点弯矩影响线呈三角形，顶点在跨中处，最大值为 $L/4$ 。

2. 最不利荷载位置确定：

- 单个移动集中力 F_P ：最不利位置是力直接作用在影响线的最大顶点（跨中）处。

- 移动均布荷载 q ：最不利情况是均布荷载铺满影响线同号的全部区域。最大响应为影响线面积乘以荷载集度： $M_{C,\max} = q \cdot A_{\text{influence}} = q \cdot \frac{1}{2} L \cdot \frac{L}{4} = \frac{qL^2}{8}$ 。

3. 极值内力读取：利用公式瞬间读取截面最大工作弯矩，省去重复列平衡方程。

必写关键词：影响线；移动荷载；极值

80 斜弯曲 + 主应力

题目：矩形悬臂梁端部受斜向力，求固定端角点主应力。

答题骨架：1. 截面内力正交分解：将悬臂梁端部受到的斜向力 P ，分解为沿着截面两对称主轴的主分力 P_y, P_z ，计算固定截面处的双向弯矩 $M_y = P_z L$ 和 $M_z = P_y L$ 。

2. 角点拉压应力极大值叠加：

在矩形截面角点处，横向剪应力为零。角点正应力最大值由双向弯曲正应力叠加得到：

$$\sigma_{\max} = \pm \frac{M_z(h/2)}{I_z} \pm \frac{M_y(b/2)}{I_y}$$

3. 主应力与强度理论校核：

由于最外侧角点没有剪应力作用，该点处于单向应力状态，最大正应力就是最大主应力，相当应力直接等于最大正应力：

$$\sigma_{eq} = \sigma_{\max} \leq [\sigma]$$

必写关键词：力分解；双向弯曲；角点

81 L 形杆组合受力

题目：L 形圆杆自由端受力，求固定截面某点正应力和剪应力。

答题骨架：1. 向固定端截面等效移力（静力关系）：

将作用在 L 形悬臂圆杆自由端的三维力系，等效简化平移到固定截面的形心处。产生四个内力分量：- 轴力 N （产生轴向拉压）。- 扭矩 T （产生扭转剪切）。- 两个主弯矩 M_y, M_z （产生弯曲正应力）。- 两个横向剪力 V_y, V_z 。

2. 确定危险截面上最不利点（几何关系）：

- 弯曲正应力在截面最外边缘达到最大值，轴向应力叠加： $\sigma_x = \frac{N}{A} \pm \frac{M_z y}{I_z} \pm \frac{M_y z}{I_y}$ 。

- 扭转剪应力在截面最外边缘达到最大值： $\tau_T = \frac{T}{W_p}$ 。

- 最不利点位于弯曲拉应力最大的最外侧边缘纤维处（此时横向剪力产生的剪应力为 0）。

3. 平面应力叠加与主应力求解：

在该危险点上，正应力为 $\sigma = \sigma_x$ ，剪应力为 $\tau = \tau_T$ 。代入第三强度理论公式，其相当应力为：

$$\sigma_{eq3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma]$$

必写关键词：截面内力合成；弯扭组合；危险点

82 圆环位移

题目：圆环在直径两端受一对大小为 F_P 的对径拉力，试推导加载点沿力作用线方向的相对位移 Δ 。

答题骨架：1. 弯矩与冗余内力：由前述分析，闭合圆环任意截面的弯矩为：

$$M(\theta) = F_P R \left(\frac{\cos \theta}{2} - \frac{1}{\pi} \right) \quad \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

2. 卡氏第二定理求位移：加载点处的相对位移 Δ 即为对应于外力 F_P 的广义位移。因此，利用总应变能对 F_P 求偏导即可得到相对位移：

$$\Delta = \frac{\partial U}{\partial F_P} = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{M(\theta) R}{EI} \frac{\partial M(\theta)}{\partial F_P} d\theta$$

3. 求偏导与代入积分：

$$\frac{\partial M(\theta)}{\partial F_P} = R \left(\frac{\cos \theta}{2} - \frac{1}{\pi} \right)$$

代入上式，积分得：

$$\Delta = \frac{4F_P R^3}{EI} \int_0^{\pi/2} \left(\frac{\cos \theta}{2} - \frac{1}{\pi} \right)^2 d\theta$$

展开被积函数：

$$\int_0^{\pi/2} \left(\frac{\cos^2 \theta}{4} - \frac{\cos \theta}{\pi} + \frac{1}{\pi^2} \right) d\theta = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{\pi} \cdot 1 + \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{16} - \frac{1}{2\pi} = \frac{\pi^2 - 8}{16\pi}$$

4. 最终位移公式：

$$\Delta = \frac{4F_P R^3}{EI} \left(\frac{\pi^2 - 8}{16\pi} \right) = \frac{\pi^2 - 8}{4\pi} \frac{F_P R^3}{EI} \approx 0.149 \frac{F_P R^3}{EI}$$

相对位移为正，表示加载点沿拉力方向伸长。

必写关键词：对径力；相对位移；卡氏第二定理；应变能导数；定积分

83 三铰/两铰框架

题目：平面刚架受水平均布载荷，画内力图。

答题骨架：1. 整体支座反力求解（静力平衡）：对于三铰刚架，利用三个整体平衡方程以及中间铰（弯矩为 0）这一条件，拆开局部，求出两底端支座的竖直反力和水平推力。

2. 杆件截面法与分段方程：将框架按立柱和横梁进行分段。在任意位置切开，以截面法求出各段的轴力 $N(s)$ 、剪力 $V(s)$ 和弯矩 $M(s)$ 。

3. 节点处内力平衡传递：在转角节点（如刚结点）处截取微元，由节点受力平衡：- 立柱顶端的轴力转化为横梁端部的剪力（或反之）。- 刚结点两端的弯矩必须大小相等，保证结点无力矩旋转。

4. 内力图绘制：分别绘制整个框架的轴力图、剪力图和弯矩图。弯矩图必须画在受拉纤维的一侧，不需标正负号。

必写关键词：刚架；节点平衡；杆端弯矩

84 薄壁圆筒

题目：对于内径为 D 、壁厚为 t 的受内压 p 薄壁圆柱形容器，推导其横截面轴向应力 σ_z 和纵截面环向应力 σ_θ 表达式并比较大小。

答题骨架：1. 环向应力 σ_θ （纵截面切开）：沿轴线水平剖开半个圆筒，高为 L 。内压向上的合力为 $p \cdot D \cdot L$ ，两边壁厚的拉伸平衡力为 $2 \cdot (\sigma_\theta \cdot t \cdot L)$ 。由平衡方程： $2\sigma_\theta t L = p D L \Rightarrow \sigma_\theta = \frac{p D}{2t}$ 。

2. 轴向应力 σ_z （横截面切开）：沿垂直轴线的横截面剖开，封头受内压轴向合力为 $p \cdot \frac{\pi D^2}{4}$ ，圆筒横截面管壁平衡拉力为 $\sigma_z \cdot (\pi D t)$ 。由平衡方程： $\sigma_z \pi D t = p \frac{\pi D^2}{4} \Rightarrow \sigma_z = \frac{p D}{4t}$ 。

3. 结果比较：由于 $\sigma_\theta = 2\sigma_z$ ，环向应力是轴向应力的两倍。所以在受过载内压时，薄壁圆筒总是沿轴向开裂（纵向缝张开）。

必写关键词：薄壁假设；环向应力；轴向应力；两倍关系

85 应变花

题目：解释三向应变花（ $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ ）如何通过测量应变求得测点的主应力。

答题骨架：1. 求切应变与正应变：设三向应变片测得正应变分别为 $\varepsilon_0, \varepsilon_{45}, \varepsilon_{90}$ 。由应变坐标变换关系： $\varepsilon_\theta = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \cos 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin 2\theta$ 。

代入三个方向的 θ 角解出应力测量点处的应变分量： $\varepsilon_x = \varepsilon_0$, $\varepsilon_y = \varepsilon_{90}$, $\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{45} - (\varepsilon_0 + \varepsilon_{90})$ 。

2. 求主应变：通过公式求两个主应变： $\varepsilon_{1,2} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$ 。

3. 广义胡克定律求主应力：由测点平面应力状态，利用广义胡克定律求解主应力： $\sigma_1 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_2)$, $\sigma_2 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_2 + \nu\varepsilon_1)$, $\sigma_3 = 0$ 。

必写关键词：应变变换；胡克定律；主应力

86 冲击 + 梁弯曲

题目：重物落到简支梁中点，求最大弯曲应力。

答题骨架：1. 第一步：求静挠度与静弯矩：

计算重物 Q 静止作用在简支梁中点时产生的静最大弯矩 $M_{st} = \frac{QL}{4}$ ，以及中点的最大静挠度 $\Delta_{st} = \frac{QL^3}{48EI}$ 。

2. 第二步：求解动载荷系数：

重物自高度 h 落到中点，动载系数为 $K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}}$ 。

3. 第三步：最大动弯矩与动应力校核：

- 跨中截面的最大动弯矩： $M_d = K_d \cdot M_{st}$ 。

- 危险点处的最大动正应力为：

$$\sigma_d = \frac{M_d}{W_z} = K_d \cdot \frac{QL}{4W_z}$$

强度条件为 $\sigma_d \leq [\sigma]$ 。通过增加梁的柔度（减小 EI 增加静挠度 Δ_{st} ），可以减小动载系数，降低冲击动应力。

必写关键词：静挠度；动载系数；最大弯矩

87 疲劳 + 弯曲

题目：旋转圆轴受恒定弯矩，说明为何表面点经历对称循环应力，并求 σ_a, σ_m 。

答题骨架：1. 工作状态与应力交变分析：

在旋转弯曲疲劳试验机中，轴承受一个恒定的向下弯矩 M 。当轴静止时，上表面纤维受压，下表面纤维受拉。

- 当轴开始旋转时，材料中的某一个特定随轴转动。

- 转过 180° 时，该点从最上表面转到最下表面，其应力从最大压应力 $-\sigma_{\max}$ 变到最大拉应力 $+\sigma_{\max}$ 。

- 旋转一周，该点经历了一个完整的应力循环。

2. 对称循环特征参数确定：

最大应力为 $\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z}$ ，最小应力为 $\sigma_{\min} = -\frac{M}{W_z}$ 。

- 平均应力为： $\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = 0$ 。

- 应力幅为： $\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = \frac{M}{W_z}$ 。

- 应力比为： $r = -1$ 。这属于对称循环应力状态。

必写关键词：旋转弯曲；对称循环；疲劳

88 拉压与扭转实验破坏特征

题目：阐述低碳钢和铸铁在拉伸、压缩和扭转实验中的破坏特征、断面形状，并从应力状态和材料属性分析其力学机理。

答题骨架：1. 拉伸破坏：低碳钢（塑性）发生显著颈缩，断口呈 45° 杯椎状（底部被拉断，边缘被剪断），由最大剪应力控制剪切滑移；灰铸铁（脆性）几乎无塑性变形，断口为平齐横截面，由最大正（拉）应力控制。

2. 压缩破坏：低碳钢无断口，试样被压成鼓形（受端部摩擦约束）；灰铸铁在达到极限载荷时沿约 $45^\circ \sim 55^\circ$ 斜截面剪裂，由最大剪应力控制。

3. 扭转破坏：低碳钢沿横截面剪断，断口平齐，由最大剪应力控制；灰铸铁沿 45° 螺旋面拉断，因为扭转时该方向拉应力最大，而脆性材料抗拉强度极低。

必写关键词：杯椎状断口；平齐截面；鼓形； 45° 螺旋面；脆性抗拉极低；塑性剪切滑移

89 电阻应变电测与温度补偿

题目：简述电阻应变片的工作原理，并说明在应变电测中为什么必须进行温度补偿，以及如何利用电桥进行温度补偿。

答题骨架：1. 工作原理：利用金属丝的电阻应变效应。应变片贴在构件表面随之变形，电阻丝长度和截面积改变导致阻值变化： $\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon$ （ K 为灵敏度系数， ε 为构件表面应变）。

2. 温度效应与补偿必要性：温度变化会引起应变片电阻丝热胀冷缩及电阻率改变，产生“虚假应变”，掩盖受力真实应变，故必须补偿。

3. 相邻桥臂补偿法：在构件上贴工作片 R_1 ，在相同温度环境且同材料的 ** 不受力 ** 补偿块上贴补偿片 R_g ，分别接入电桥的 ** 相邻桥臂 **（如 R_1 和 R_2 ）。根据电桥公式 $\varepsilon_{out} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ，因温度引起的应变变化相同（ $\varepsilon_{1,T} = \varepsilon_{2,T}$ ）在相邻桥臂相减抵消，仅输出真实的力致应变。

必写关键词：应变效应；阻值变化；温度虚假应变；相邻桥臂相减；温度补偿片

90 弯曲电测与消除拉压干扰

题目：在梁的弯曲应变电测实验中，若梁同时承受轴向拉力 P 和弯矩 M ，说明如何利用电桥接线法（半桥与全桥）只测出弯曲应变，并消除轴向拉压干扰。

答题骨架：1. 应变叠加状态：梁在上表面正应变为 $\varepsilon_{top} = \varepsilon_{axial} - \varepsilon_{bending}$ ；下表面正应变为 $\varepsilon_{bottom} = \varepsilon_{axial} + \varepsilon_{bending}$ 。

2. 半桥接法消除干扰：将上表面应变片贴在桥臂 R_1 ，下表面应变片贴在相邻桥臂 R_2 。电桥输出公式为 $\varepsilon_{out} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ 。代入得： $\varepsilon_{out} = (\varepsilon_{axial} - \varepsilon_{bending}) - (\varepsilon_{axial} + \varepsilon_{bending}) = -2\varepsilon_{bending}$ 。轴向等量同号应变 ε_{axial} 自动抵消，输出刚好是弯曲应变的 2 倍（灵敏度倍增）。

3. 全桥接法消除干扰：将上表面两片贴在对臂 R_1, R_3 ，下表面两片贴在 R_2, R_4 。输出为 $\varepsilon_{out} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4 = 4\varepsilon_{bending}$ ，同样消除拉压干扰且灵敏度提高至 4 倍。

必写关键词：相邻桥臂相减；拉压应变同号；弯曲应变异号；灵敏度倍增；消除拉压干扰

五、短答纠错与反例 10 份

91 基本公设与变形叠加

题目：阐述均匀性与各向同性的区别，说明开裂和锻刀是否符合基本公设，并指出鱼竿钓鱼时包含了哪些基本变形的叠加。

答题骨架：1. 公设辨析：均匀性指物体内各点物性相同；各向同性指某点各个方向物性相同。木材（有年轮、纤维方向）既不均匀也非各向同性。

2. 公设边界：材料开裂违背了“连续性假设”；锻刀大赛中将钢块锻造成刀违背了“线弹性”（大塑性变形）、“小应变”及“均匀性”假设，均不属于公设范畴。

3. 变形叠加：钓鱼时，鱼竿受拉力和弯矩作用，发生弯曲变形、轴向变形、扭转变形和剪切变形的叠加（包含四种基本变形形式）。

必写关键词：均匀性；各向同性；连续性假设；线弹性；小应变；基本变形叠加

92 剪力图错误纠正

题目：某同学画图时让集中力处弯矩跳跃、剪力连续。指出错误。

答题骨架：1. 集中力作用处的跳跃规则：

在受到向下的集中外力 P 的截面处，根据微分关系，剪力图在此处必须发生突变（跳跃），跳跃的方向向下，跳跃的幅度大小等于外力 P 。而由于弯矩在此截面连续，弯矩图在此处只是形成一个转折的“尖角”，绝对没有突变跳跃。

2. 集中力偶作用处的跳跃规则：

在受到外加集中力偶矩 M_0 的截面处，由于力偶不改变轴向和竖向力的平衡，剪力图平滑通过，在此处没有任何突变。而由于外加集中力偶直接进入截面力矩平衡，弯矩图在此处必须发生突变（跳跃），跳跃的大小等于外加力偶矩 M_0 。

3. 纠错结论：

该同学将二者的特征记反了，导致在集中力处画出了弯矩跳跃，这严重违背了静力平衡微分关系。

必写关键词：集中力；集中力偶；跳跃规则

93 惯性矩轴错误

题目：判断 $I_z = hb^3/12$ 是否总成立。

答题骨架：1. 惯性矩定义的坐标依赖性：惯性矩公式中的自变量是偏离中性轴的垂直距离的平方。根据积分定义，关于 z 轴的惯性矩为 $I_z = \int_A y^2 dA$ 。

2. 矩形截面放置判定：

- 只有当矩形截面的底宽 b 沿水平 z 轴、高度 h 沿竖直 y 轴时，微元面积的 y 坐标积分上限为 $h/2$ ，积分结果才为： $I_z = \frac{bh^3}{12}$ 。
- 若将矩形旋转 90° 放置（即宽 b 沿竖向、高 h 沿水平向），此时关于 z 轴的惯性矩变为： $I_z = \frac{hb^3}{12}$ 。

3. 考场防坑点：

不能死记 b 和 h 的字母，要记住“三次方的那一项必须是垂直于所求惯性轴的截面尺寸”。

必写关键词：定义；坐标；三次方方向

94 广义胡克定律与应力应变解耦

题目：阐述一般三维应力状态下广义胡克定律的物理意义与数学表达式；说明其推导过程及所依赖的基本力学原理；并剖析“某方向上有应力是否一定有应变，有应变是否一定有应力”这一核心概念。

答题骨架：1. 数学表达式与物理定义：

在各向同性线弹性体中，正应力与正应变满足广义胡克定律：

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)], \quad \varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_z + \sigma_x)], \quad \varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)]$$

剪切方向应力与应变独立成正比： $\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}, \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G}, \gamma_{zx} = \frac{\tau_{zx}}{G}$ 。这表明任意方向的变形不仅取决于该方向的应力，还受到垂直方向应力的泊松效应（横向收缩）的叠加影响。

2. 推导步骤与物理原理：

- 依赖原理：连续介质公设、材料各向同性与均匀性假设、以及小变形线弹性下的线性叠加原理。

- 推导步骤：1) 当仅有单向拉应力 σ_x 作用时，由一维胡克定律，产生同向拉应变 $\varepsilon_x^{(1)} = \frac{\sigma_x}{E}$ ，并引起横向收缩 $\varepsilon_y^{(1)} = \varepsilon_z^{(1)} = -\nu \frac{\sigma_x}{E}$ 。2) 当 σ_y, σ_z 分别单独作用时，同理产生各自方向的拉伸应变和横向收缩应变。3) 根据线性叠加原理，当三向正应力同时作用时， x 方向的总正应变为上述三种状态独立作用时产生应变之代数和，即 $\varepsilon_x = \varepsilon_x^{(1)} + \varepsilon_x^{(2)} + \varepsilon_x^{(3)} = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)]$ 。同理可外推至其他主方向。

3. 应力与应变的强解耦关系剖析：

- 某方向上有应力，不一定有应变：如在三向受力状态下，若 x 方向受到拉应力 $\sigma_x > 0$ ，而垂直方向拉应力满足 $\sigma_x = \nu(\sigma_y + \sigma_z)$ ，此时由公式计算得 $\varepsilon_x = 0$ 。即该方向虽然受拉力，但被横向拉应力产生的泊松收缩刚好完全抵消，呈现“受力而不变形”的奇异状态。

- 某方向上有应变，不一定有应力：- 力学状态：在平面应力状态下（如薄板拉伸），厚度方向完全不受力（ $\sigma_z = 0$ ），但由于面内拉应力产生的泊松效应，厚度方向仍会发生缩水变薄，即应变 $\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y) \neq 0$ 。- 热力状态：在无约束温升 ΔT 状态下，物体自由热膨胀产生热应变 $\varepsilon = \alpha \Delta T \neq 0$ ，但由于没有受到任何约束阻碍，构件内热应力 $\sigma = 0$ 。- 约束状态：在双端完全受限的温升杆中，由于边界强行限制，杆件总应变 $\varepsilon = 0$ ，但内部却激发起极大的热压应力 $\sigma = -E\alpha \Delta T \neq 0$ 。

必写关键词：广义胡克定律；叠加原理；泊松比；应力应变解耦；受力无变形；变形无应力

95 静不定漏协调

题目：为什么静不定题只列平衡方程不能求解？

答题骨架：1. 超静定的数学本质：在超静定结构中，未知的支座反力或构件内力个数 n 严格大于静力学可以提供的独立平衡方程个数 m 。超静定次数即为二者之差： $k = n - m$ 。

2. 仅靠静力学无法定解：由于方程数少于未知数，单纯利用 $\sum F = 0$ 和 $\sum M = 0$ 在数学上存在无穷多组满足平衡的解，结构无法确定其唯一的内力状态。

3. 补充方程流水线：必须补充结构在空间上的变形协调约束，提供 k 个位移协调方程（几何关系），并引入材料胡克定律（物理本构），将位移翻译成内力，使得方程总数与未知内力数相等。

必写关键词：超静定次数；协调；本构

96 温度应力误解

题目：“只要温度升高就一定产生热应力”是否正确？

答题骨架：1. 自由热变形无阻碍（无应力）：当一根直杆在空间中完全自由放置，两端没有任何约束阻碍时，温升 ΔT 仅会引起杆件自由伸长 $\Delta L = \alpha \Delta T L$ 。由于没有任何外界物体阻碍它，杆内各截面之间没有相互挤压的内力，因此热应力完全为零： $\sigma = 0$ 。

2. 约束与热应力产生机制：只有当杆件的两端受到边界约束限制，使其无法自由膨胀时，为了把这部分自由热变形挤压回去，墙壁给杆件施加了反向压轴力，才会在杆内激发出温度热应力。

3. 纠错结论：温升是产生温度应力的外部原因，但“存在阻碍自由热变形的约束”才是产生热应力的必要物理条件。

必写关键词：自由膨胀；约束；热应力

97 压杆强度误判

题目：为什么 $\sigma = P/A$ 很小的压杆仍可能失效？

答题骨架：1. 两种失效机制的竞争关系：压杆在受压时存在两种完全不同的失效机制：- 截面压碎（强度失效）：由截面正应力 $\sigma = P/A > \sigma_s$ 控制。- 整体屈曲（稳定失效）：由平衡状态突变失稳控制。

2. 大柔度压杆控制因素：对于细长压杆，即使压力 P 很小，使得名义压应力 $\sigma = P/A$ 远远低于材料的屈服极限，当载荷超过欧拉临界力 $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu L)^2}$ 时，杆件也会突然拱弯失稳而崩溃。

3. 稳定失效的隐蔽性：失稳前的名义应力极低，如果仅以强度来校核，就会严重高估压杆的承载能力，导致结构在极低的负荷下因失稳发生灾难性倒塌。

必写关键词：屈曲；稳定；长细比

98 组合梁误判

题目：“两层梁叠在一起，惯性矩一定按整体矩形算”是否正确？

答题骨架：1. 变形协调状态的本质区别：

- 完全粘合组合梁：层间无任何滑动，整体截面在变形后仍保持为平面，符合平截面假设。两层可视为一根厚度为整体的梁，抗弯刚度极高。

- 无粘结（叠合梁）：层与层之间可以自由滑动。弯曲时，每一层梁都只绕各自的中心轴单独弯曲，各层的平截面假设彼此独立。

2. 惯性矩分配关系：对于无粘结叠合梁，其等效惯性矩只是各分层梁惯性矩的简单代数相加： $I_{\text{eff}} = I_1 + I_2$ ，而整体大截面的惯性矩包含平行轴定理的位移平方项，远大于 $I_1 + I_2$ 。

3. 纠错结论：如果两层梁没有通过胶水、焊接或销钉限制层间相对滑动，绝对不能按整体截面算惯性矩，否则会严重高估梁的弯曲刚度和强度。

必写关键词：完全粘合；相对滑移；换算截面

99 莫尔圆角度

题目：莫尔圆上转角为什么是物理截面转角的两倍？

答题骨架：1. 斜截面应力变换公式的数学项：根据斜截面正应力和剪应力的变换公式，其表达式中包含的自变量不是物理旋转角 θ ，而是双倍角 2θ ：

$$\sigma_\theta = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

2. 莫尔圆几何映射规律：为了将上述公式映射为直角坐标系中的圆，莫尔圆的自变量角位移定义为 2θ 。这导致物理截面上法线夹角为 θ 的两个面，在莫尔圆上对应的点相差的角度是 2θ 。

3. 物理表现：物理截面上互为垂直的两个面（法线夹角为 90° ），在莫尔圆上对应的点正好相差 $2 \times 90^\circ = 180^\circ$ ，处于同一条直径的两端。

必写关键词：二倍角；应力变换；垂直面

100 考场总反思题

题目：给任意一道固体力学大题，说明你会如何按“概念-模型-方程-校核”组织答案。

答题骨架：先识别构件和假设；画受力图/变形图；列平衡、协调、本构；求应力/位移；最后做强度/刚度/稳定校核。

必写关键词：概念抽象；三方面分析；校核；完整链条

六、专题深挖：弯曲剪切、扭转与能量正交性

专题一 弯曲剪应力下的平截面失效与剪切翘曲

题目：阐述在横向弯曲（剪力 $V \neq 0$ ）时，梁的横截面“平截面假设”是否依然成立，并深入分析剪切翘曲的微观物理图景、变形前后的截面几何变化，以及剪应力沿高度的实际分布规律。

答题骨架：1. 平截面假设的边界与失效判定：

在纯弯曲（ $V = 0$ ）状态下，横截面上仅有弯矩，无剪切变形，平截面假设严格成立。但当梁发生横向弯曲（ $V \neq 0$ ）时，由于横截面上存在剪应力 τ ，根据剪切胡克定律 $\gamma = \tau/G$ ，截面各点必然产生剪应变（剪切角 γ ）。

2. 非均匀变形与剪切翘曲（Shear Warping）的物理图景：

- 剪应力非均匀性：根据 Jourawski 剪应力公式 $\tau = \frac{VQ}{Ib}$ ，剪应力沿截面高度呈非线性（如矩形截面为抛物线）分布，中性轴处最大，上下边缘为 0。- 翘曲变形特征：由于 $\gamma = \tau/G$ ，中性轴处的剪切角最大，上下边缘的剪切角为 0。这意味着，变形后截面各点的轴向位移（面外位移）不再成线性分布，横截面由平面弯曲成一个中间向前凸出、边缘相对滞后的三维弯曲曲面（对于矩形截面呈现 S 型）。这种现象称为剪切翘曲。

3. 对正应力的影响与初等理论的合理性说明：

- 剪应变对弯曲正应力的次级影响：剪切翘曲使得相邻截面之间的轴向纤维拉伸不再完全符合直线规律，从而对弯曲正应力的线性分布（ $\sigma = My/I$ ）带来扰动。- 细长梁假设的适用性：在初等材料力学中，对于细长梁（长高比 $L/h \gg 10$ ），剪切引起的翘曲变形量和位移占比极小，对整体弯曲变形的影响可以忽略不计。但对于深梁（短粗梁）或薄壁构件，剪切翘曲效应非常显著，必须使用包含剪切变形修正的 Timoshenko 梁理论或薄壁杆件非自由扭转理论。

必写关键词：平截面失效；非均匀剪切；剪切角；中性轴最大；翘曲曲面；细长梁近似

专题二 薄壁开口截面的剪应力流与剪切中心的诞生（弯扭解耦）

题目：说明为什么非对称开口薄壁截面梁（如槽钢）在仅受横向力作用时会自发扭转，阐明“剪切中心”的力学定义，并推导如何利用力矩平衡确定其偏离形心的位置。

答题骨架：1. 剪流平衡与自发扭转的物理机制：

- 剪流来源：薄壁截面由于壁厚 t 极小，剪应力 τ 沿中面切向分布，定义剪流为 $q = \tau t$ 。当梁受弯时，弯矩沿轴向变化产生正应力差，根据纵向微元平衡有 $\frac{\partial q}{\partial s} + t \frac{\partial \sigma}{\partial x} = 0$ ，从而在截面中激发出连续的切向剪流。- 扭矩的产生：以开口向右的 C 形槽钢为例，当其承受竖向剪力时，在上下两个翼缘中会产生方向相反、大小相等的水平剪力 H ，这两个剪力组成一个力偶矩 $T_{\text{flow}} = H \cdot b$ （ b 为槽钢高度），它会使槽钢截面产生绕轴线的扭转趋势。因此，如果横向外力直接作用在形心上，该力对剪流合力线会产生偏心矩，梁在弯曲时会自发发生扭转。

2. 剪切中心（弯曲中心）的力学定义：

- 剪切中心是截面上的一个特殊点。当横向外力作用线通过该点时，外力对该点产生的力矩与截面上剪应力流的合力矩刚好相互抵消，梁只发生弯曲，不产生任何扭转。- 剪切中心是截面几何形状的固有特性，与外力大小无关。对于双对称截面（如工字钢），剪切中心与形心重合；对于单对称截面（如槽钢），剪切中心必然在对称轴上。

3. 利用力矩平衡推导剪切中心位置：

设外力 V 作用在腹板中心线左侧距离为 e 处（此点即为剪切中心）。对腹板与中轴交点求矩：外力矩为 $V \cdot e$ ，截面内剪流对该点产生的合力矩主要由翼缘水平力 H 的力偶产生，即 $H \cdot b$ （腹板竖向剪流的合力通过该点，力臂为 0）。由力矩平衡条件：

$$V \cdot e = H \cdot b \implies e = \frac{Hb}{V}$$

由于翼缘水平力 H 可以由剪流积分表示且与外剪力 V 成正比，因此偏心距 e 是一个常数，成功确定了剪切中心的位置。

必写关键词：剪流微元；自发扭转；内力偶矩；弯扭解耦；剪切中心；力矩平衡

专题三 多变形模式下应变能的正交叠加原理与正交条件

题目：剖析当结构同时发生弯曲和扭转时，总应变能 U 是否可以直接写为弯曲应变能 U_M 和扭转应变能 U_T 的代数和，阐明其背后的正交叠加性物理条件与反例。

答题骨架：1. 应变能简单相加的物理本质与正交性条件：

在多载荷或多变形模式下，总应变能可以写为各变形能的简单代数相加（即无交叉耦合项）的充分必要条件是：**不同变形模式在构件内部激发的应力场（或应变场）具有正交性**，即它们在应变能体积分中，乘积耦合项的积分结果为 0。

2. 弯扭组合下的正交性数学剖析：

设梁上某微元同时承受弯曲引起的正应力 σ_x 和扭转引起的剪应力 τ 。其总应变能密度为：

$$u = u_{\text{normal}} + u_{\text{shear}} = \frac{\sigma_x^2}{2E} + \frac{\tau^2}{2G}$$

由于正应力与剪应力在弹性能表达式中本身就是物理上独立的（即本构矩阵中拉压与剪切分量没有耦合项，不存在形如

$\sigma_x \cdot \tau$ 的能量密度项)。因此，对整个构件进行体积分以求总应变能时，有：

$$U = \int_V \left(\frac{\sigma_x^2}{2E} + \frac{\tau^2}{2G} \right) dV = \int_L \frac{M^2(x)}{2EI} dx + \int_L \frac{T^2(x)}{2GI_p} dx = U_M + U_T$$

两者呈现完美的正交叠加，可以直接代数相加。

3. 非正交的典型反例（耦合项不为零）：

- 如果系统在同一个方向受到两个独立的弯曲载荷 P_1 和 P_2 ，它们在梁内产生同一方向的弯矩，分别为 $M_1(x)$ 和 $M_2(x)$ 。
- 此时总弯矩为 $M = M_1 + M_2$ ，总应变能为：

$$U = \int_L \frac{(M_1 + M_2)^2}{2EI} dx = \int_L \frac{M_1^2}{2EI} dx + \int_L \frac{M_2^2}{2EI} dx + \int_L \frac{M_1 M_2}{EI} dx = U_1 + U_2 + W_{12}$$

其中 W_{12} 为交叉乘积项（耦合功），一般不为 0。这说明只有在不同的变形模式之间（或载荷作用在彼此正交的自由度上时），能量才可以直接代数叠加。

必写关键词：正交性；剪应力与正应力；无耦合项；能量独立；功的交叉项
